

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی — گروه مهندسی صنایع

پروژه طراحی برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع

پروژه طراحی ایجاد کارخانه تولید پلی‌استر

پلی‌ال با استفاده از PET بازیافتی

محمدرضا ضیاء خدادادیان

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کوشا

استاد مشاور: دکتر بابک رضایی خبوشان

چکیده

این پژوهش چارچوب طراحی ایجاد کارخانه تولید پلی استر پلی ال با استفاده از پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی را از دیدگاه مهندسی صنایع بررسی می کند. مسئله اصلی آن است که امکان پذیری چنین کارخانه ای صرفاً با اثبات واکنش پذیری PET یا معرفی یک مسیر شیمیایی احراز نمی شود؛ بلکه باید بازار محصول، مشخصات فنی مورد انتظار مشتری، کمیت و کیفیت خوراک، انتخاب فناوری، ظرفیت، مکان، تجهیزات، چیدمان، نیروی انسانی، ایمنی، الزامات محیط زیستی، مجوزها و اقتصاد طرح به صورت یک سامانه یکپارچه ارزیابی شوند. مطالعات علمی نشان می دهند که گلیکولیز می تواند پیوندهای استری PET را از طریق تبادل استری بشکند و مخلوطی از مونومرها یا الیگومرهای دارای گروه انتهایی هیدروکسیل ایجاد کند؛ با این حال، نوع گلیکول، کاتالیست، نسبت خوراک، دما، زمان و کیفیت PET بر ترکیب و خواص محصول اثر دارند [۱]–[۴]. بنابراین، انتقال مستقیم یک فرمول آزمایشگاهی به مقیاس صنعتی بدون آزمون پایلوت، موازنه جرم و انرژی و تعیین مشخصات محصول قابل دفاع نیست.

روش پژوهش، مرور نظام مند و فراتحلیل مشروط شواهد همراه با طراحی مفهومی کارخانه است. در این روش، داده ها باید همراه با مأخذ، واحد، شرایط آزمایش و دامنه اعتبار استخراج شوند. به دلیل ناهمگنی فرمولاسیون ها و نبود مجموعه داده هم سنج در اسناد ورودی سفارش، تجمیع آماری اندازه اثر انجام نشده و یافته ها به صورت تلفیق کیفی ارائه شده اند. ظرفیت اسمی، قیمت فروش، هزینه سرمایه گذاری و نرخ بازده نیز تعیین نشده اند؛ زیرا این متغیرها نیازمند استعلام زمان دار از بازار، عرضه کنندگان فناوری و مراجع مجوز دهنده اند. در عوض، مدل های محاسباتی، معیارهای تصمیم، ساختار شکست کار، منطق مکان یابی، معماری کنترل کیفیت، چیدمان پیشنهادی، ساختار سازمانی و روش تحلیل حساسیت تدوین شده است.

نتیجه پژوهش آن است که احداث کارخانه از نظر مفهومی دارای مسیر فنی قابل بررسی است، اما تصمیم سرمایه‌گذاری باید «مشروط» باقی بماند. شروط اصلی عبارت‌اند از تثبیت محصول هدف بر پایه نیاز مشتری، تأمین پایدار PET با مشخصات قابل کنترل، تأیید فرمولاسیون در پایلوت، تعیین بازده و مصرف یوتیلیتی، دریافت پیشنهاد فنی و مالی فروشندگان، بررسی مکان‌های واقعی، اخذ استعلام مجوزها و تکمیل مدل مالی با قیمت‌های هم‌زمان. مزیت بالقوه طرح، تبدیل یک جریان پسماند به ماده اولیه‌ای با ارزش افزوده بالاتر است؛ در مقابل، نوسان کیفیت خوراک، حساسیت مشخصات پلی‌ال، مصرف انرژی، مدیریت مواد شیمیایی و عدم قطعیت بازار از ریسک‌های تعیین‌کننده‌اند. از این‌رو، راهبرد پیشنهادی، اجرای مرحله‌ای از آزمایشگاه و پایلوت تا طراحی پایه و تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری است.

****کلیدواژه‌ها:**** پلی‌استر پلی‌ال؛ PET بازیافتی؛ گلیکولیز؛ طراحی کارخانه؛ امکان‌سنجی فنی و اقتصادی؛ مهندسی صنایع؛ بازیافت شیمیایی؛ مکان‌یابی؛ چیدمان کارخانه.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش و تعریف مسئله

فصل دوم: مبانی نظری و مرور شواهد

فصل سوم: روش پژوهش و چارچوب طراحی

فصل چهارم: مطالعه بازار و تعریف محصول

فصل پنجم: تأمین خوراک و برنامه ظرفیت

فصل ششم: انتخاب فناوری و طراحی فرایند

فصل هفتم: تجهیزات، یوتیلیتی و کنترل کیفیت

فصل هشتم: مکان‌یابی، استقرار و چیدمان کارخانه

فصل نهم: نیروی انسانی، کارسنجی و سازمان

فصل دهم: ایمنی، محیط‌زیست و مجوزها

فصل یازدهم: ارزیابی اقتصادی و مدیریت عدم قطعیت

فصل دوازدهم: تحلیل یکپارچه، برنامه اجرا و مدیریت ریسک

فصل سیزدهم: جمع‌بندی و پیشنهادها

منابع

فصل اول: کلیات پژوهش و تعریف مسئله

مقدمه

پلی اتیلن ترفتالات یا PET یک پلی استر ترموپلاستیک است که در بسته بندی، بطری، الیاف و محصولات مهندسی استفاده می شود. دوام و پایداری آن در زمان مصرف، پس از خروج از چرخه مصرف به مسئله مدیریت پسماند تبدیل می شود. بازیافت مکانیکی برای جریان های تمیز و نسبتاً یکنواخت اهمیت دارد، اما آلودگی، اختلاط، افت خواص و محدودیت کاربرد می تواند استفاده مکرر از آن را دشوار کند. بازیافت شیمیایی، زنجیره پلیمر را به مواد کوچک تر تبدیل می کند و امکان کاربرد محصولات حاصل در سنتز مواد جدید را فراهم می سازد [۱]، [۲].

یکی از مسیرهای بازیافت شیمیایی PET، گلیکولیز است. در این فرایند، یک گلیکول در واکنش تبادل استری شرکت می کند و زنجیره PET به گونه های کم جرم تر شکسته می شود. محصول می تواند، بسته به مسیر و شدت واکنش، شامل بیس (هیدروکسی اتیل) ترفتالات، الیگومرها و ترکیبات هیدروکسیل دار باشد [۱]–[۳]. برای کارخانه مورد مطالعه، هدف لزوماً تولید BHET خالص و بازپلیمریزاسیون آن به PET نیست؛ هدف پیشنهادی، تولید پلی استر پلی الی است که مشخصات آن برای یک کاربرد پایین دستی معین، به ویژه تولید پلی یورتان، پذیرفتنی باشد. این تمایز بر طراحی فرایند، شدت خالص سازی، هزینه تجهیزات و روش کنترل کیفیت اثر مستقیم دارد.

بیان مسئله

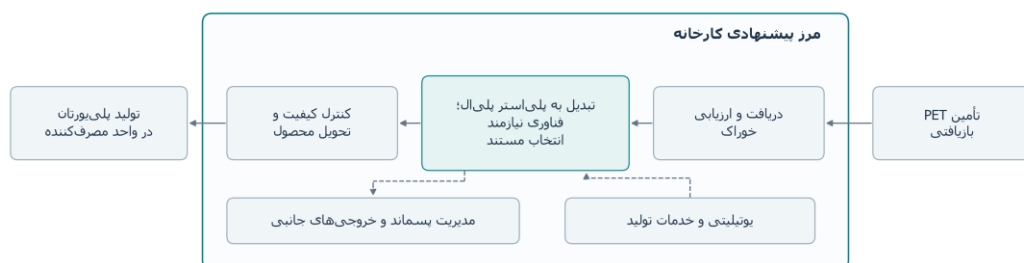
فاصله مهمی میان «امکان انجام واکنش» و «امکان ایجاد کارخانه» وجود دارد. مقاله آزمایشگاهی ممکن است تبدیل PET را در مقدار محدود، با خوراک تمیز و شرایط کنترل شده نشان دهد؛ اما کارخانه

باید خوراک متغیر را دریافت کند، ناخالصی‌ها را شناسایی یا حذف کند، محصول یکنواخت تحویل دهد، ایمنی کارکنان را حفظ کند، خروجی‌های زیست‌محیطی را کنترل کند و هزینه‌های خود را از درآمد پوشش دهد. افزون بر این، هر تصمیم در یک زیرسامانه بر زیرسامانه‌های دیگر اثر می‌گذارد. برای نمونه، سخت‌گیری بیشتر در مشخصات خوراک می‌تواند هزینه آماده‌سازی را کاهش ولی قیمت خرید یا دشواری تأمین را افزایش دهد. خالص‌سازی شدیدتر ممکن است کیفیت محصول را بهتر کند، اما سرمایه‌گذاری، مصرف آب و انرژی و تولید پساب را بالا ببرد.

مرز پیشنهادی مطالعه در شکل ۱ نشان داده شده است. این مرز از تأمین PET آغاز می‌شود و دریافت خوراک، تبدیل، کنترل کیفیت و تحویل پلی‌ال را دربرمی‌گیرد. تولید پلی‌پورتان در کارخانه مصرف‌کننده، پایین‌دست مطالعه است و نباید هزینه‌های آن با سرمایه‌گذاری کارخانه پلی‌ال مخلوط شود. در عین حال، نیازهای مصرف‌کننده پایین‌دستی باید به مشخصات محصول کارخانه ترجمه شوند.

مرز پیشنهادی مطالعه کارخانه پلی‌استر پلی‌ال

تحلیل مفهومی | مقدمه و مسئله



یگان پیوسته: نوالی مفهومی جریان مواد؛ اتصال خط‌چین؛ ارتباط خدمات پشتیبان. کادر: مرز پیشنهادی کارخانه.

به‌های یگان‌ها کمیت را نشان نمی‌دهد؛ عملیات واحد، باریافت داخلی، بارده و شرایط واکنش بدون تعین نمی‌شوند.

شکل ۱. مرز پیشنهادی مطالعه کارخانه پلی‌استر پلی‌ال از PET باریافتی — تحلیل مفهومی؛ منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه قرارداد سفارش.

منبع / فرضی: planning/order_execution_contract.md، عنوان، چکیده و یادداشت دامنه سفارش؛ مرزبندی پیشنهادی پژوهشگر، بدون داده کمی و بدون ادعای ناپید مسیر شیمیایی.

شکل ۱. مرز پیشنهادی مطالعه کارخانه پلی‌استر پلی‌ال از PET باریافتی — تحلیل مفهومی؛ منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه قرارداد سفارش.

شکل ۱ نشان می‌دهد که فناوری اصلی تنها یکی از اجزای سامانه است. یوتیلیتی، خدمات تولید و مدیریت پسماند نیز درون مرز کارخانه قرار دارند، زیرا حذف آن‌ها از موازنه فنی و اقتصادی موجب کم‌برآوردی هزینه و فضای لازم می‌شود. پهنای پیکان‌ها در این شکل بیانگر مقدار جریان نیست و شکل هیچ بازده، ظرفیت یا شرایط واکنش را اثبات نمی‌کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت پژوهش در پیوند دادن سه حوزه است: مدیریت پسماند PET، فناوری پلی‌استر پلی‌ال و طراحی صنعتی کارخانه. تبدیل PET به ماده واسطه‌ای با ارزش افزوده می‌تواند تقاضایی متفاوت از بازار PET بازیافتی مکانیکی ایجاد کند. با این حال، ارزش افزوده فقط زمانی محقق می‌شود که محصول دارای مشخصات قابل تکرار و مشتری واقعی باشد. بنابراین، «بازیافتی بودن» به تنهایی مزیت رقابتی کافی نیست؛ کیفیت، قیمت، قابلیت تحویل و خدمات فنی نیز باید با گزینه‌های جایگزین مقایسه شوند.

از دیدگاه مهندسی صنایع، طرح باید جریان مواد، ظرفیت، گلوگاه، موجودی، نیروی انسانی، ایستگاه‌های کاری، تعمیرات، کنترل کیفیت و هزینه را یکجا ببیند. این رویکرد مانع آن می‌شود که تصمیم ظرفیت صرفاً از اندازه راکتور یا یک پیش‌بینی خوش‌بینانه بازار استخراج شود. ظرفیت مطلوب باید از حداقل چند قید عبور کند: بازار قابل دسترس، خوراک قابل قرارداد، قابلیت فرایند، محدودیت خدمات زیربنایی، سرمایه در دسترس و سطح ریسک پذیرفتنی.

هدف اصلی و اهداف فرعی

هدف اصلی، تدوین طراحی مفهومی و چارچوب امکان‌سنجی کارخانه تولید پلی‌استر پلی‌ال از PET بازیافتی است، به گونه‌ای که تصمیم‌های بعدی طراحی پایه و سرمایه‌گذاری بر داده‌های قابل ردیابی متکی باشند.

اهداف فرعی شامل تعریف محصول و بازار هدف؛ تعیین معیارهای پذیرش PET؛ مقایسه مسیرهای تبدیل؛ تدوین بلوک‌های فرایندی؛ شناسایی تجهیزات و یوتیلیتی‌ها؛ طراحی نظام کنترل کیفیت؛ ارائه روش ظرفیت‌سنجی؛ پیشنهاد معیارهای مکان‌یابی و چیدمان؛ تعیین روش برآورد نیروی انسانی و زمان استاندارد؛ شناسایی الزامات ایمنی، محیط‌زیست و مجوز؛ و تدوین مدل مالی و تحلیل حساسیت است.

پرسش‌های پژوهش

پرسش نخست آن است که چه ترکیبی از مشخصات فنی، بازار هدف و قیمت، محصول کارخانه را تعریف می‌کند. پرسش دوم به کیفیت و مقدار PET قابل تأمین مربوط است. پرسش سوم می‌پرسد کدام مسیر تبدیل و سطح خالص‌سازی با محصول هدف سازگارتر است. پرسش چهارم، تجهیزات، زیرساخت، فضای استقرار و نیروی انسانی لازم را بررسی می‌کند. پرسش پنجم درباره شرایط اقتصادی و نقاط شکنندگی طرح است. پرسش نهایی آن است که چه شواهدی برای عبور از طراحی مفهومی به سرمایه‌گذاری لازم است.

محدوده و محدودیت‌ها

موضوع پژوهش، تولید پلی‌استر پلی‌ال از PET بازیافتی است؛ تولید پلی‌پورتان، جمع‌آوری شهری پسماند و ساخت تجهیزات فرایندی در محدوده عملیاتی کارخانه قرار ندارند. باین‌حال، مشخصات مورد انتظار مصرف‌کننده و شرایط زنجیره تأمین ورودی‌های طراحی محسوب می‌شوند.

محدودیت اصلی، نبود داده تأییدشده درباره ظرفیت، مکان، قیمت‌ها، قرارداد خوراک، فرمولاسیون و نتایج پایلوت است. همچنین، متن استخراج‌شده از شیوه‌نامه بارگذاری‌شده در بخش‌هایی مخدوش بوده است؛ بنابراین از بخش ناخوانا قاعده‌ای استنباط نشده است. کدهای محصول یا طبقه‌بندی ذکرشده در اطلاعات سفارش نیز تا زمان تأیید در سامانه رسمی، مبنای حقوقی یا بازاریسنگی تلقی نمی‌شوند.

فصل دوم: مبانی نظری و مرور شواهد

ساختار PET و منطق بازیافت شیمیایی

PET از واحدهای تکرارشونده حاوی پیوند استری تشکیل شده است. وجود این پیوندها امکان واکنش‌هایی مانند هیدرولیز، متانولیز و گلیکولیز را فراهم می‌کند. انتخاب مسیر به محصول مطلوب، خلوص مورد نیاز، فشار و دما، بازیافت حلال، خوردگی، دسترسی مواد و اقتصاد مقیاس وابسته است. مرورهای علمی، گلیکولیز را یکی از مسیرهای پرمطالعه معرفی می‌کنند، اما بر نقش کاتالیست، انتقال جرم و ناهمگنی اولیه سامانه تأکید دارند [۱]، [۲].

در گلیکولیز، مولکول گلیکول به پیوند استری حمله می‌کند و تبادل استری رخ می‌دهد. در مراحل نخست، واکنش در سطح ذرات جامد PET انجام می‌شود؛ با پیشرفت واکنش، تورم و حل شدن یا تبدیل ذرات افزایش می‌یابد. از این رو، اندازه ذره، اختلاط، نسبت مایع به جامد و دما بر نرخ ظاهری اثر می‌گذارند [۱]. محصول نهایی تابع آن است که هدف، مونومر نسبتاً خالص یا مخلوط الیگومری مناسب برای پلی‌ال باشد. این دو هدف لزوماً یک طراحی یکسان ندارند.

پلی‌استر پلی‌ال و رابطه ساختار و عملکرد

پلی‌ال ماده‌ای است که چند گروه هیدروکسیل واکنش‌پذیر دارد. در تولید پلی‌یورتان، گروه‌های هیدروکسیل پلی‌ال با گروه‌های ایزوسیانات واکنش می‌دهند. جرم مولکولی، عاملیت، عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، ویسکوزیته، مقدار آب و ترکیب شیمیایی پلی‌ال بر فرایندپذیری و خواص محصول پایین‌دستی اثر دارند [۴]، [۵]. بنابراین، نام تجاری «پلی‌استر پلی‌ال» برای طراحی کافی نیست و باید به مجموعه‌ای از حدود پذیرش قابل اندازه‌گیری تبدیل شود.

ساختار آروماتیک به جامانده از PET می‌تواند سختی و پایداری ابعادی را افزایش دهد، ولی ممکن است ویسکوزیته یا شکنندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این اثر تابع فرمولاسیون کامل پلی‌یورتان است و نباید بدون آزمون کاربردی به همه محصولات تعمیم داده شود [۴]. کارخانه باید محصول را برای یک خانواده کاربردی مشخص طراحی کند؛ برای مثال، پلی‌ال مناسب فوم سخت الزاماً برای چسب، الاستومر یا پوشش مناسب نیست.

مسیرهای تبدیل PET به پلی‌ال

یک مسیر پیشنهادی، گلیکولیز مستقیم PET با گلیکول منتخب و سپس تنظیم محصول از طریق استریفیکاسیون یا اختلاط کنترل شده است. مسیر دیگر، تولید واسطه‌ای مانند BHET و استفاده از آن در سنتز بعدی است. مسیر مستقیم ممکن است تعداد مراحل و هزینه جداسازی را کاهش دهد، اما کنترل ترکیب الیگومری و رنگ دشوارتر باشد. مسیر خالص‌سازی شده انعطاف بیشتری در فرمولاسیون ایجاد می‌کند، ولی به تجهیزات، انرژی و مدیریت جریان‌های جانبی بیشتری نیاز دارد.

مطالعات، استفاده از اتیلن گلیکول، دی‌اتیلن گلیکول و گلیکول‌های دیگر و نیز طیفی از کاتالیست‌ها را گزارش کرده‌اند [۱]–[۴]. این تنوع نشان‌دهنده امکان فنی است، نه وجود یک نسخه عمومی برای کارخانه. انتخاب باید بر پایه آزمایش مقایسه‌ای انجام شود. معیارهای مقایسه عبارت‌اند از نرخ تبدیل، عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، ویسکوزیته، رنگ، پایداری انبارداری، مقدار گلیکول آزاد، قابلیت استفاده در فرمول پایین‌دستی، خطرات مواد، خوردگی و هزینه بازیافت یا تصفیه.

کیفیت خوراک بازیافتی

PET پسمصرف ممکن است حاوی پلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVC، چسب، کاغذ، رنگدانه، فلز، آب و بقایای محتویات قبلی باشد. هر ناخالصی رفتار متفاوتی دارد. پلی الفین ها ممکن است ذوب یا شناور شوند و به جداسازی نیاز داشته باشند. PVC در شرایط حرارتی می تواند محصولات خورنده ایجاد کند؛ بنابراین کنترل آن اهمیت ویژه دارد. رطوبت نیز بر موازنه واکنش و کیفیت محصول اثر می گذارد. PET رنگی یا چندلایه می تواند رنگ و ترکیب پلی ال را تغییر دهد.

بر این اساس، مشخصات خرید خوراک باید شامل منشأ، نوع بسته، حد آلودگی، رطوبت، درصد PET، دامنه رنگ، اندازه پرک و روش نمونه برداری باشد. حدود عددی فقط پس از آزمایش فرایند و توافق با تأمین کننده تعیین می شوند. پذیرش محموله نباید صرفاً بر مشاهده ظاهری استوار باشد؛ نمونه مرکب، اندازه گیری رطوبت و آزمون شناسایی پلیمر باید جزئی از نظام ورودی باشند.

شواهد کاربرد در پلی یورتان

مرورهای جدید گزارش کرده اند که محصولات هیدروکسیل دار حاصل از بازیافت PET در تولید انواع مواد پلی یورتانی، از جمله فوم و چسب، بررسی شده اند [۴]. این نتیجه، قابلیت تحقیق و توسعه را تأیید می کند؛ اما تضمین نمی کند که محصول کارخانه پیشنهادی بدون اصلاح فرمول در سامانه هر مشتری جایگزین پلی ال متعارف شود. پذیرش صنعتی مستلزم ساخت نمونه، اندازه گیری خواص، آزمون پایداری و تأیید مشتری است.

در ارزیابی بازار باید میان «بازار کل پلی یورتان» و «بازار قابل دسترس پلی ال مشخص» تفاوت گذاشت. پلی یورتان ها خانواده بزرگی از مواد هستند و هر کاربرد به پلی ال و ایزوسیانات و افزودنی های

متفاوت نیاز دارد [۵]. بنابراین، استناد به وسعت بازار کلی پلی‌یورتان برای پیش‌بینی فروش پلی‌ال بازیافتی کافی نیست.

پیامدهای محیط‌زیستی

بازیافت شیمیایی می‌تواند استفاده از پسماند و مواد اولیه فسیلی را کاهش دهد، ولی خود به مواد شیمیایی، حرارت، برق، آب و تصفیه نیاز دارد. برتری محیط‌زیستی باید با مرز، واحد کارکردی و داده‌های موجودی روشن ارزیابی شود. استاندارد ISO ۱۴۰۴۰ ارزیابی چرخه عمر را در چهارچوب تعریف هدف و دامنه، موجودی چرخه عمر، ارزیابی اثر و تفسیر قرار می‌دهد [۶]. در این طرح، ادعای کاهش قطعی انتشار یا انرژی مطرح نمی‌شود؛ چنین ادعایی نیازمند مقایسه مبتنی بر داده میان محصول بازیافتی و مسیر مرجع است.

فصل سوم: روش پژوهش و چارچوب طراحی

طرح روش‌شناختی

روش این پژوهش از دو لایه تشکیل شده است. لایه نخست، مرور ساختاریافته شواهد فنی و مدیریتی است. لایه دوم، تبدیل شواهد به تصمیم‌های طراحی مفهومی است. واحد تحلیل در مرور علمی، مطالعه‌ای است که مسیر تبدیل PET، مواد، شرایط، محصول و حداقل یک شاخص قابل سنجش را گزارش کند. اسناد استاندارد و راهنما نیز برای ایمنی، محیط‌زیست و طراحی سامانه استفاده می‌شوند.

فراتحلیل در معنای آماری فقط هنگامی مجاز است که چند مطالعه سؤال مشابه، پیامد هم‌تعریف، واحد قابل تبدیل و اطلاعات کافی درباره پراکندگی داده داشته باشند. در موضوع حاضر، تفاوت گلیکول‌ها، کاتالیست‌ها، نسبت‌ها، شکل خوراک و روش اندازه‌گیری سبب ناهمگنی بالاست. از این‌رو، خروجی حاضر فراتحلیل آماری ساختگی ارائه نمی‌کند و از تلفیق کیفی استفاده می‌کند.

راهبرد جست‌وجو و معیارهای ورود

کلیدواژه‌های اصلی شامل PET glycolysis، recycled PET polyol، polyester polyol، techno-economic و polyurethane، chemical recycling، process design assessment هستند. اولویت با مقاله داوری‌شده، استاندارد، سند رسمی و راهنمای مؤسسه معتبر است. منبعی وارد تحلیل می‌شود که هویت کتابشناختی روشن و ارتباط مستقیم با تصمیم طراحی داشته باشد. مطالب تبلیغاتی فروشندگان صرفاً برای دریافت مشخصات پیشنهادی تجهیزات قابل استفاده‌اند و نباید جایگزین آزمون عملکرد یا مرجع علمی شوند.

برای هر منبع، نوع PET، پیش تیمار، عامل گلیکولیز، کاتالیست، شرایط عملیات، روش جداسازی، شاخص‌های محصول و محدودیت‌ها ثبت می‌شود. داده‌ای که واحد، شرایط یا روش اندازه‌گیری ندارد، به عدد طراحی تبدیل نمی‌شود. همچنین، مقدار به‌دست‌آمده در مقیاس آزمایشگاهی بدون ضریب اطمینان و بررسی مقیاس‌پذیری مستقیماً برای تعیین ظرفیت تجهیز استفاده نمی‌شود.

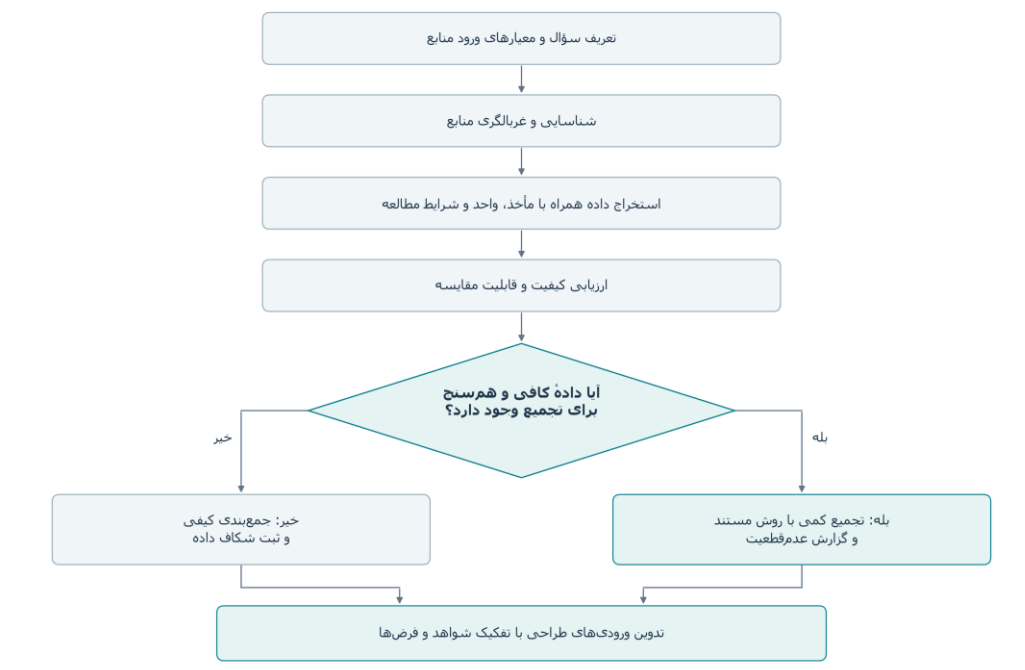
ارزیابی کیفیت شواهد

کیفیت شواهد بر اساس شفافیت روش، وجود تکرار، گزارش روش آزمون، قابلیت ردیابی خوراک، بسته‌شدن موازنه و ارتباط با محصول هدف ارزیابی می‌شود. مطالعه‌ای ممکن است از نظر شیمی معتبر باشد ولی برای طراحی کارخانه اطلاعات کافی درباره انتقال حرارت یا جداسازی نداشته باشد. بنابراین، کیفیت باید نسبت به کاربرد داده سنجیده شود.

گردش کار شکل ۲ نقطه تصمیم میان تجمیع کمی و جمع‌بندی کیفی را نشان می‌دهد. این تفکیک از تولید میانگین‌هایی جلوگیری می‌کند که از ترکیب داده‌های ناهمگن حاصل شده‌اند و معنای صنعتی ندارند.

گردش کار پیشنهادی ارزیابی شواهد و ورود آنها به طراحی

تحلیل مفهومی | روش یا ساختار اجرا



مستطیل: فعالیت؛ لوزی: شرط تصمیم؛ بیگانه: ترتیب اجرای روش.

نمودار روش پیشنهادی است؛ تعداد منابع، اندازه اثر یا نتیجه آماری ساختگی درج نشود.

شکل ۲. گردش کار پیشنهادی ارزیابی شواهد و ورود آنها به طراحی کارخانه — تحلیل مفهومی؛ منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه روش مقرر در قرارداد سفارش.

منبع / فرض: planning/order_execution_contract.md، روش پژوهش «فراتحلیل»: planning/outline.md، بخش روش یا ساختار اجرا: پروتکل مفهومی پیشنهادی پژوهشگر برای کنترل اعتبار داده‌ها، تعداد مطالعات و نتایج غربالگری هنوز تعیین نشده‌اند.

شکل ۲. گردش کار پیشنهادی ارزیابی شواهد و ورود آنها به طراحی کارخانه — تحلیل مفهومی؛ منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه روش مقرر در قرارداد سفارش.

مطابق شکل ۲، هر ورودی طراحی باید برچسب «شاهد»، «فرض» یا «نیازمند تأیید» داشته باشد. تعداد مطالعات غربال شده و اندازه اثر در این پژوهش گزارش نشده است، زیرا پایگاه ثبت شده‌ای از فرایند غربالگری در اسناد ورودی وجود ندارد. این محدودیت به جای پنهان شدن، در تصمیم مرحله‌ای طرح لحاظ می‌شود.

مدل طراحی مرحله‌ای

مرحله صفر، تعریف مسئله و مشتری هدف است. مرحله یک، آزمون آزمایشگاهی چند فرمولاسیون منتخب است. مرحله دو، پایلوت ناپیوسته با خوراک‌های واقعی و متغیر است. مرحله سه، طراحی پایه و دریافت پیشنهاد فروشندگان است. مرحله چهار، مطالعه امکان‌سنجی بانکی با قیمت‌های هم‌زمان و مکان مشخص است. مرحله پنج، طراحی تفصیلی، خرید، ساخت و راه‌اندازی است.

دروازه عبور از آزمایشگاه به پایلوت شامل دستیابی تکرارپذیر به مشخصات پلی‌ال و نبود مانع آشکار ایمنی است. دروازه عبور به طراحی پایه، تأیید نمونه نزد مشتری و بسته‌شدن موازنه مقدماتی است. دروازه سرمایه‌گذاری، قرارداد یا شواهد معتبر بازار، خوراک تضمین‌شده، مجوزپذیری مکان و شاخص‌های اقتصادی پذیرفتنی در سناریوی بدبینانه است.

محدودیت اعتبار

طرح حاضر طراحی مفهومی است و نقشه ساخت، دستور بهره‌برداری یا تأییدیه ایمنی محسوب نمی‌شود. اندازه تجهیزات، ضخامت مخازن، رده لوله، سامانه حفاظت انفجار و ظرفیت تصفیه باید در طراحی پایه و تفصیلی توسط متخصصان دارای صلاحیت تعیین شوند. همچنین، قوانین و رویه‌های مجوزدهی ممکن است تغییر کنند؛ بنابراین استعلام رسمی در زمان اجرا ضروری است.

فصل چهارم: مطالعه بازار و تعریف محصول

منطق بخش‌بندی بازار

مطالعه بازار باید از کاربرد نهایی آغاز شود. مشتریان بالقوه را می‌توان بر اساس نوع پلی‌یورتان، حجم مصرف، حساسیت کیفیت، توان اصلاح فرمول و فاصله حمل بخش‌بندی کرد. تولیدکننده فوم سخت ممکن است پلی‌الی با عاملیت و عدد هیدروکسیل بالاتر بخواهد، در حالی که سازنده چسب یا پوشش به ویسکوزیته، انعطاف و رنگ توجه بیشتری دارد. این تفاوت باید پیش از انتخاب فناوری روشن شود.

برای هر بخش، مصاحبه فنی با واحد تحقیق و توسعه و خرید لازم است. پرسش‌ها باید مصرف ماهانه، مشخصات پلی‌ال فعلی، روش کنترل ورودی، دامنه قابل قبول، اندازه بسته، شرایط پرداخت، فصل‌پذیری و فرایند تأیید تأمین‌کننده جدید را پوشش دهند. ادعای آمادگی خرید فقط با نامه اعلام نیاز، آزمون نمونه یا قرارداد مشروط معتبر می‌شود.

تعریف بازار قابل دسترس

بازار کل برابر مصرف همه پلی‌ال‌ها نیست. بازار قابل خدمت، بخشی است که محصول از نظر فنی و لجستیکی می‌تواند پوشش دهد. بازار قابل دستیابی نیز سهمی است که با در نظر گرفتن رقبای دوره تأیید، ظرفیت فروش و ریسک تغییر تأمین‌کننده می‌توان جذب کرد. این تفکیک مانع بزرگ‌نمایی تقاضا می‌شود.

برآورد تقاضا می‌تواند از دو مسیر انجام شود. در روش پایین به بالا، مصرف مشتریان شناسایی و جمع می‌شود. در روش بالا به پایین، داده کل صنعت با ضرایب کاربرد محدود می‌شود. برای تصمیم

سرمایه‌گذاری، روش پایین به بالا قابل اتکاتر است، زیرا مستقیماً با مشخصات و مشتری مرتبط است. بهترین روش، تطبیق دو برآورد و توضیح اختلاف آن‌هاست.

مشخصات محصول هدف

برگه مشخصات پیشنهادی باید حداقل شامل ظاهر، رنگ، عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، ویسکوزیته در دمای مشخص، درصد آب، چگالی، دامنه عاملیت یا جرم مولکولی در صورت امکان، مواد فرار و شرایط نگهداری باشد. روش آزمون و تناوب نمونه‌برداری نیز باید تعیین شود. استاندارد ASTM D4274 روش‌هایی برای تعیین عدد هیدروکسیل مواد اولیه پلی‌یورتان ارائه می‌کند [۷] و ASTM D4662 به عدد اسیدی پلی‌ال‌ها می‌پردازد [۸]. انتخاب نسخه و روش دقیق باید با آزمایشگاه و مشتری هماهنگ شود.

آزمون کاربردی باید در کنار آزمون شیمیایی قرار گیرد. ممکن است دو نمونه عدد هیدروکسیل مشابه داشته باشند اما به دلیل تفاوت توزیع اجزا یا ناخالصی‌ها رفتار فرایندی متفاوتی نشان دهند. از این رو، زمان واکنش، افزایش دما، دانسیته، ساختار سلولی یا استحکام محصول پایین‌دستی، متناسب با کاربرد هدف بررسی می‌شود.

راهبرد محصول و قیمت‌گذاری

سه راهبرد قابل بررسی است: محصول استاندارد با دامنه محدود، محصول سفارشی برای چند مشتری بزرگ، یا سبدی از گریدها. در شروع، راهبرد گرید محدود مزیت عملیاتی دارد، زیرا تغییر فرمول، شست‌وشو، موجودی و کنترل کیفیت را کاهش می‌دهد. راهبرد سفارشی زمانی مناسب است که مشتری حجم کافی و تعهد خرید ارائه کند.

قیمت‌گذاری نباید صرفاً بر هزینه به‌علاوه سود استوار باشد. سقف قیمت را ارزش محصول برای مشتری و قیمت گزینه جایگزین تعیین می‌کند؛ کف پایدار نیز باید هزینه متغیر، سهم هزینه ثابت، سرمایه در گردش، ضایعات و ریسک کیفیت را پوشش دهد. برای محصول جدید، هزینه آزمون مشتری و احتمال برگشت محموله باید در تحلیل لحاظ شود.

برنامه بازاریابی صنعتی

بازاریابی این محصول ماهیت فنی دارد. نمونه آزمایشگاهی، برگه آنالیز، پرونده ردیابی بیج و پشتیبانی فرمولاسیون ابزارهای اصلی ورود به بازارند. فرایند فروش از شناسایی مشتری، توافق محرمانگی، ارسال نمونه، آزمون کوچک، آزمون خط، تأیید فروشنده و قرارداد عبور می‌کند. زمان این فرایند باید در برنامه نقدینگی دیده شود؛ فروش کامل از نخستین ماه بهره‌برداری فرض واقع‌بینانه‌ای نیست.

فصل پنجم: تأمین خوراک و برنامه ظرفیت

معماری زنجیره تأمین PET

منابع خوراک می‌توانند واحدهای تفکیک، بازیافت‌کنندگان پرک، صنایع نوشیدنی، ضایعات تولیدی و تجمیع‌کنندگان باشند. خرید بطری فشرده‌شده، پرک شسته یا ضایعات صنعتی پیامدهای متفاوتی دارد. خوراک آماده‌تر قیمت بالاتری دارد ولی سرمایه‌گذاری شست‌وشو و ریسک آلودگی را کاهش می‌دهد. تصمیم ساخت یا خرید مرحله آماده‌سازی باید بر هزینه کل مالکیت استوار باشد.

تأمین تک‌منبعی، کارخانه را در معرض توقف قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌شود حداقل دو مسیر تأمین مستقل ارزیابی شود و سهم هیچ تأمین‌کننده بدون برنامه جایگزین به سطح بحرانی نرسد. قرارداد باید روش نمونه‌برداری، حدود رد، مسئولیت حمل، تعدیل قیمت و رسیدگی به مغایرت را مشخص کند.

پذیرش و نمونه‌برداری

هر محموله در بدو ورود توزین، شناسایی و قرنطینه می‌شود. نمونه‌برداری باید بخش‌های مختلف محموله را پوشش دهد، زیرا آلودگی ممکن است یکنواخت نباشد. تا زمان تأیید، خوراک نباید با موجودی پذیرفته‌شده مخلوط شود. نتیجه آزمون باید به شماره محموله و تأمین‌کننده متصل باشد تا عملکرد تأمین‌کنندگان قابل پایش شود.

شاخص‌های پیشنهادی ارزیابی تأمین‌کننده شامل درصد پذیرش، تغییرپذیری رطوبت، آلودگی غیر PET، تأخیر، اختلاف وزن و پاسخ‌گویی به عدم انطباق است. این شاخص‌ها واقعی خواهند شد که داده خرید ثبت شود؛ در مرحله حاضر هیچ مقدار ساختگی برای آن‌ها تعیین نمی‌شود.

موازنه ظرفیت

اگر ظرفیت فروش سالانه با Q_s ، بازده جرمی قابل فروش با Y ، سهم جرمی PET در خوراک ورودی با x_{PET} و ضریب بهره‌برداری زمانی با U نمایش داده شود، نیاز اسمی خوراک را می‌توان به صورت تابعی از این متغیرها محاسبه کرد. مقدار دقیق به تعریف مرز موازنه وابسته است؛ زیرا جرم گلیکول و مواد اصلاح‌کننده وارد محصول می‌شود. بنابراین، تقسیم ساده محصول بر بازده PET ممکن است گمراه‌کننده باشد و موازنه باید جزء به جزء بسته شود.

ظرفیت تجهیزات ناپیوسته تابع حجم مفید، زمان شارژ، گرم‌کردن، واکنش، سردکردن، تخلیه، شست‌وشو و دسترس‌پذیری است. اگر زمان چرخه کاهش یابد ولی کنترل کیفیت یا مخزن واسط گلوگاه باشد، خروجی کارخانه افزایش متناظر نخواهد داشت. ظرفیت باید برای کل مسیر، از دریافت تا بسته‌بندی، محاسبه شود.

موجودی و انبار

موجودی اطمینان PET تابع نوسان مصرف و زمان تأمین است. نگهداری بیش از حد، فضا، سرمایه در گردش و خطر آلودگی را افزایش می‌دهد؛ موجودی کم، ریسک توقف را بالا می‌برد. مقدار مطلوب باید با داده واقعی زمان تحویل و سطح خدمت تعیین شود.

مواد مایع باید بر اساس سازگاری شیمیایی، نقطه اشتعال، الزامات تهویه و مهار ثانویه جانمایی شوند. محصول نهایی نیز باید در شرایطی نگهداری شود که جذب رطوبت، آلودگی یا تغییر ویسکوزیته محدود گردد. اصل اولین ورودی-اولین خروجی، همراه با ردیابی بچ، برای جلوگیری از ماندگاری نامعلوم ضروری است.

فصل ششم: انتخاب فناوری و طراحی فرایند

معیارهای انتخاب مسیر

انتخاب فناوری باید چندمعیاره باشد. معیارهای فنی شامل انطباق محصول، تبدیل، تکرارپذیری، مقیاس‌پذیری، انعطاف خوراک و قابلیت کنترل است. معیارهای اقتصادی شامل سرمایه‌گذاری، مصرف مواد و انرژی، بازده محصول قابل فروش، هزینه تصفیه و نیاز به نیروی متخصص است. معیارهای ایمنی و محیط‌زیست نیز سمیت، قابلیت اشتعال، فشار، دما، خوردگی، انتشار و پسماند را پوشش می‌دهند.

برای جلوگیری از وزن‌دهی سلیقه‌ای، ابتدا معیارهای حذف تعیین می‌شوند. هر گزینه‌ای که نتواند مشخصات حیاتی محصول یا الزامات ایمنی را برآورده کند، حتی با هزینه کمتر، حذف می‌شود. سپس گزینه‌های باقی‌مانده با تحلیل چندمعیاره مقایسه می‌شوند. وزن‌ها باید با مشارکت تولید، بازار، ایمنی و مالی تعیین و تحلیل حساسیت شوند.

توالی مفهومی عملیات

توالی پیشنهادی شامل دریافت و قرنطینه PET، جداسازی و آماده‌سازی، خشک‌کردن در صورت نیاز، توزین و خوراک‌دهی، شارژ گلیکول و مواد فرایندی، گرم‌کردن و واکنش، پایش پیشرفت، سردکردن یا انتقال، جداسازی جامدات، تنظیم مشخصات، فیلتراسیون نهایی، ذخیره محصول، کنترل کیفیت و بسته‌بندی است. وجود هر مرحله باید با نیاز محصول تأیید شود.

اگر خوراک به‌صورت پرک شسته خریداری شود، خط شست‌وشوی کامل ممکن است خارج از کارخانه باشد؛ با این حال، بازرسی، جداسازی مواد خارجی و خشک‌کردن همچنان ممکن است لازم باشد. اگر بطری یا عدل آلوده خریداری شود، کارخانه به بازکردن عدل، جداسازی، آسیاب، شست‌وشو، آبگیری،

خشک کردن و تصفیه آب نیاز دارد. این دو سناریو سرمایه‌گذاری و ماهیت کارخانه را به‌طور اساسی تغییر می‌دهند.

راکتور و انتقال حرارت

راکتور ناپیوسته برای مرحله آغازین انعطاف بیشتری در تغییر فرمول و ردیابی بچ فراهم می‌کند. محدودیت آن زمان مرده، تغییرپذیری بچ و نیاز به مخازن متعادل‌کننده است. فرایند پیوسته می‌تواند ظرفیت حجمی و یکنواختی را بهبود دهد، اما کنترل خوراک جامد، اقامت و تغییر گرید پیچیده‌تر است. انتخاب میان آن‌ها باید پس از تثبیت سینتیک و ظرفیت انجام شود.

گرم کردن مخلوط ویسکوز و حاوی جامد به سطح انتقال حرارت، نوع همزن و توان کافی نیاز دارد. تشکیل ناحیه داغ می‌تواند رنگ یا کیفیت را تغییر دهد. طراحی همزن باید با آزمون رئولوژی و محاسبات توان انجام شود. فرض کردن اختلاط کامل در همه مراحل، بدون ارزیابی تغییر ویسکوزیته و حل شدن ذرات، قابل دفاع نیست.

کنترل فرایند

متغیرهای کنترلی بالقوه شامل دمای راکتور، نرخ گرم کردن، دور همزن، جرم مواد، زمان، فشار یا وضعیت گاز بی‌اثر و شاخص پیشرفت واکنش است. نقاط تنظیم نهایی باید از پایلوت استخراج شوند. سامانه کنترل باید ثبت روند و اتصال داده فرایندی به شماره بچ را فراهم کند.

کنترل پایان واکنش می‌تواند از زمان ثابت فراتر رود و به آزمون سریع یا مدل رابطه زمان-دما متکی شود. اگر فقط زمان معیار باشد، تغییر رطوبت یا اندازه ذرات خوراک به تغییر کیفیت محصول منجر می‌شود. پیشنهاد می‌شود نمونه‌برداری بین‌فرایندی و معیار آزادسازی مرحله تعریف شود.

موازنه جرم و انرژی

برای هر جزء Δi ، موازنه عمومی برابر ورودی به علاوه تولید، منهای خروجی و مصرف، برابر انباشت است. در حالت بچ، انباشت در طول واکنش تغییر می‌کند. موازنه باید PET، گلیکول‌ها، کاتالیست، مواد اصلاح‌کننده، آب، جامدات جداشده، بخارات، محصول و مواد شست‌وشو را پوشش دهد.

موازنه انرژی شامل گرم کردن مواد و تجهیزات، گرمای واکنش، اتلاف، سرمایش و انرژی همزن است. تا زمانی که گرمای ویژه، جرم بچ، دمای عملیاتی و زمان چرخه مشخص نشده‌اند، انتخاب ظرفیت دیگ بخار یا روغن داغ ممکن نیست. مقادیر آزمایشگاهی باید با اتلاف و راندمان تجهیزات صنعتی تعدیل شوند.

فصل هفتم: تجهیزات، یوتیلیتی و کنترل کیفیت

فهرست عملکردی تجهیزات

تجهیزات دریافت شامل باسکول یا سامانه توزین، محل تخلیه، ابزار نمونه برداری و قرنطینه است. آماده سازی ممکن است نوار بازرسی، جداکننده فلز، آسیاب، شست و شو، خشک کن و سیلو را شامل شود. بخش واکنش به مخازن مواد، سامانه توزین، راکتور مجهز به همزن و انتقال حرارت، کندانسور یا کنترل بخار، فیلتر و مخزن واسط نیاز دارد. بسته بندی نیز به پرکن، توزین نهایی، برچسب زنی و محل نگهداری نیازمند است.

این فهرست مبنای درخواست پیشنهاد است، نه خرید. برای هر تجهیز باید برگه داده شامل ظرفیت، ماده ساخت، دما، فشار، ویسکوزیته، ویژگی خوراک، نوع تمیزکاری، سطح اتوماسیون، استاندارد برق و شرایط محیطی تهیه شود. فروشنده باید مصرف انرژی، محدوده تضمین عملکرد، قطعات یدکی، آموزش و خدمات راه اندازی را اعلام کند.

یوتیلیتی ها

یوتیلیتی های محتمل شامل برق، آب فرایندی و خدماتی، سیال گرم کننده، آب خنک کن، هوای فشرده، تهویه موضعی، گاز بی اثر در صورت ضرورت، سامانه اطفاء و تصفیه پساب است. انتخاب میان بخار و روغن داغ تابع دمای مورد نیاز، ایمنی، قابلیت کنترل و شبکه کارخانه است. هیچ گزینه ای بدون تحلیل خطر و محاسبه بار انتخاب نمی شود.

ظرفیت یوتیلیتی باید بار هم‌زمان را پوشش دهد. جمع ساده توان نامی همه تجهیزات می‌تواند بیش‌برآورد ایجاد کند و استفاده از متوسط مصرف نیز ممکن است پیک را نادیده بگیرد. ماتریس بار، ضریب هم‌زمانی مستند و سناریوی راه‌اندازی مجدد لازم است.

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

آزمایشگاه ورودی، بین‌فرایندی و محصول نهایی سه نقش متفاوت دارد. آزمون ورودی از ورود آلودگی جلوگیری می‌کند؛ آزمون بین‌فرایندی زمان یا اقدام اصلاحی را تعیین می‌کند؛ آزمون نهایی مجوز آزادسازی محصول است. نمونه شاهد هر بچ باید برای دوره مشخص نگهداری شود تا شکایت مشتری قابل بررسی باشد.

تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس روش آزمون انتخاب می‌شوند و می‌توانند شامل دستگاه اندازه‌گیری رطوبت، ویسکومتر، تجهیزات تیتراسیون عدد هیدروکسیل و اسیدی، دانسیته‌سنج و امکانات آزمون کاربردی باشند. ابزار باید برنامه کالیبراسیون و کنترل مرجع داشته باشد. نتیجه بدون شناسه نمونه، روش، تاریخ، اپراتور و وضعیت کالیبراسیون قابلیت ردیابی کافی ندارد.

برنامه تضمین کیفیت

تضمین کیفیت از کنترل نهایی گسترده‌تر است. مشخصات خرید، ارزیابی تأمین‌کننده، دستور ساخت، کنترل تغییر، کالیبراسیون، آموزش، رسیدگی به عدم انطباق، اقدام اصلاحی و ممیزی داخلی اجزای آن هستند. هر تغییر در منبع PET، گلیکول، کاتالیست یا شرایط واکنش باید از مسیر کنترل تغییر عبور کند.

اگر محصول خارج از مشخصات باشد، اختلاط مجدد یا اصلاح آن فقط با دستور تأییدشده مجاز است. بازگرداندن نامحدود محصول نامنطبق به فرایند می‌تواند ناخالصی را انباشته کند. حدود بازیافت داخلی باید با آزمایش تعیین و در موازنه ثبت شود.

تعمیرات و قابلیت اطمینان

تعمیرات پیشگیرانه برای همزن، آب‌بند، پمپ، مبدل، ابزار دقیق و تجهیزات ایمنی حیاتی است. خرابی همزن در دمای واکنش می‌تواند علاوه بر توقف، مخاطره ایمنی ایجاد کند. تجهیزات بحرانی باید از طریق تحلیل حالت و اثر خرابی شناسایی شوند و برای آن‌ها راهبرد یدکی یا افزونگی تعریف شود. شاخص‌هایی مانند دسترس‌پذیری، زمان متوسط تعمیر و درصد انجام به‌موقع تعمیرات پس از بهره‌برداری اندازه‌گیری می‌شوند. تعیین هدف عددی بدون سابقه تجهیز یا تعهد فروشنده در این مرحله موجه نیست.

فصل هشتم: مکان‌یابی، استقرار و چیدمان کارخانه

معیارهای مکان‌یابی

مکان‌یابی باید دسترسی به PET، مشتری، راه، انرژی، آب، نیروی انسانی، خدمات اضطراری، دفع مجاز پسماند و امکان اخذ مجوز را هم‌زمان بسنجد. نزدیکی صرف به خوراک ممکن است فاصله از مشتری یا زیرساخت را افزایش دهد. به همین دلیل، هزینه حمل‌ورودی و خروجی باید بر مبنای جرم، نوع بسته و تعداد سفر محاسبه شود.

محدودیت‌های حذف شامل ناسازگاری کاربری، فقدان زیرساخت ضروری، ممنوعیت محیط‌زیستی یا نبود دسترسی ایمن است. گزینه‌های باقی‌مانده می‌توانند با روش‌های امتیازدهی وزنی، تحلیل سلسله‌مراتبی یا هزینه کل مقایسه شوند. نتیجه به وزن‌ها حساس است و باید در چند سناریو آزموده شود.

داده لازم برای ارزیابی مکان

برای هر شهرک یا قطعه، مختصات، مساحت، قیمت یا اجاره، ظرفیت برق و گاز، فشار آب، شبکه فاضلاب، فاصله از جاده، محدودیت ارتفاع، همسایگی، جهت باد، خطر سیلاب و فاصله تا مراکز آتش‌نشانی ثبت می‌شود. استعلام کتبی زیرساخت بر اظهار شفاهی مقدم است.

دسترسی اسمی به شبکه لزوماً به معنای امکان تخصیص ظرفیت مورد نیاز نیست. بنابراین، پیش از انتخاب نهایی باید نامه امکان تأمین دریافت شود. همین قاعده برای پذیرش پساب و پسماند صنعتی نیز برقرار است.

اصول چیدمان

جریان مواد باید تا حد ممکن مستقیم باشد و تقاطع لیفتراک، عابر و مواد ناسازگار کاهش یابد. دریافت و قرنطینه نزدیک ورودی، انبار مواد در مجاورت کنترل شده تولید، آزمایشگاه در دسترس ولی مصون از آلودگی، و محصول نهایی نزدیک بارگیری قرار می گیرد. تعمیرگاه، اتاق برق و یوتیلیتی بر اساس ایمنی و دسترسی نگهداری جانمایی می شوند.

فاصله های ایمنی، مسیر خروج، راه آتش نشانی، تهویه و مهار نشت بر فشردگی چیدمان مقدم اند. چیدمان باید فضای توسعه، تعویض تجهیز و بیرون آوردن همزن یا مبدل را نیز پیش بینی کند. جانمایی صرفاً بر اساس حداقل مساحت خریداری شده می تواند هزینه چرخه عمر را افزایش دهد.

روش تحلیل جریان

نمودار از-به برای تعداد یا جرم جابه جایی میان بخش ها تهیه می شود. سپس شدت رابطه بخش ها بر پایه جریان مواد، ارتباط کنترل کیفیت، اشتراک خدمات، ایمنی و مزاحمت تعیین می گردد. بخش های دارای جریان زیاد نزدیک می شوند، مگر آنکه ناسازگاری ایمنی مانع باشد. روش برنامه ریزی نظام مند استقرار می تواند این روابط را به چند گزینه بلوکی تبدیل کند [۹].

گزینه ها باید با مجموع مسافت وزنی، تعداد تقاطع، امکان توسعه، قابلیت نظارت، سطح جداسازی و هزینه ساختمان مقایسه شوند. طرح منتخب پس از مدل سازی مسیر لیفتراک، تخلیه اضطراری و عملیات تعمیراتی نهایی می شود.

فضای مورد نیاز

فضا از حاصل ضرب ساده مساحت پایه تجهیزات به دست نمی‌آید. پیرامون هر تجهیز فضای بهره‌برداری، تعمیرات، دسترسی، لوله‌کشی، سازه و ایمنی لازم است. انبار نیز باید بر اساس تعداد واحد بار، ارتفاع مجاز، راهرو و روش برداشت محاسبه شود. آزمایشگاه، اداری، رختکن، آموزش، ضایعات و تأسیسات سهم جداگانه دارند.

تا تعیین ابعاد تجهیزات و سیاست موجودی، اعلام مساحت قطعی ممکن نیست. خروجی درست این مرحله، شیت محاسبه مساحت است که با تغییر ظرفیت و موجودی به‌روزرسانی شود.

فصل نهم: نیروی انسانی، کارسنجی و سازمان

ساختار سازمانی پیشنهادی

ساختار پایه شامل مدیریت کارخانه، تولید، نگهداری، کیفیت، زنجیره تأمین و انبار، ایمنی و محیط زیست، مالی و اداری و فروش فنی است. در مقیاس کوچک ممکن است برخی نقش‌ها ادغام شوند، ولی مسئولیت نباید حذف شود. برای مثال، ادغام کیفیت با تولید نباید استقلال تصمیم‌آزادسازی محصول را از بین ببرد.

کارخانه شیمیایی به حضور مسئول شیفت و دسترسی به نگهداری و ایمنی نیاز دارد. تعداد نفرات به تعداد خطوط، سطح اتوماسیون، الگوی شیفت، حجم نمونه‌برداری، بسته‌بندی و سیاست تعمیرات وابسته است. عدد ثابت بدون مشاهده کار و طراحی شیفت قابل دفاع نیست.

تحلیل مشاغل

برای هر شغل، هدف، وظایف، اختیار، ارتباطات، مهارت، آموزش و مخاطرات تعریف می‌شود. اپراتور راکتور باید علاوه بر اجرای دستور ساخت، انحراف دما، نشتی، افت همزن و شرایط توقف ایمن را بشناسد. آزمایشگر باید روش آزمون، کنترل کیفیت داده و نحوه گزارش نتیجه نامنطبق را بداند.

ماتریس شایستگی نشان می‌دهد هر فرد برای کدام ایستگاه آموزش دیده است. برنامه جانشینی مانع وابستگی عملیات به یک نفر می‌شود. آموزش اولیه، ارزیابی عملی و بازآموزی پس از تغییر فرایند ثبت می‌شود.

کارسنجی و زمان سنجی

کارسنجی از مشاهده روش استاندارد آغاز می‌شود. زمان مشاهده شده پس از تعدیل سرعت به زمان نرمال تبدیل و با افزودن allowances مجاز به زمان استاندارد می‌رسد. ضریب تعدیل و زمان‌های مجاز باید مستند باشند و نباید برای فشرده‌سازی غیرایمن کار استفاده شوند.

در فرایند بچ، زمان ماشین و زمان اپراتور تفکیک می‌شوند. اپراتور می‌تواند هنگام واکنش تحت کنترل، وظایف مجاز دیگری انجام دهد؛ اما پاسخ اضطراری و نمونه‌برداری نباید مختل شود. نمودار فعالیت چندگانه برای تعیین تعداد تجهیزات قابل پوشش توسط هر اپراتور مناسب است.

برنامه شیفت

برنامه شیفت تابع ساعات کار سالانه، تعطیلات، تعمیرات و الزامات قانون کار است. تعداد گروه‌های کاری باید مرخصی، آموزش، غیبت و تحویل شیفت را پوشش دهد. تحویل شیفت شامل وضعیت بچ، انحراف‌ها، مجوز کار، تجهیز خارج از سرویس و موجودی مواد بحرانی است.

اضافه کاری نباید جزء دائمی ظرفیت طراحی باشد. اگر دستیابی به ظرفیت به اضافه کاری مستمر وابسته باشد، نیروی پایه یا طراحی فرایند ناکافی است. تحلیل اقتصادی باید هزینه کامل نیروی انسانی، نه فقط مزد مستقیم، را دربرگیرد.

ارزیابی عملکرد

شاخص‌های تولید شامل تحقق برنامه، محصول قابل فروش، دوباره کاری و توقف است. کیفیت با عدم انطباق، شکایت و زمان پاسخ سنجیده می‌شود. ایمنی نباید فقط با تعداد حادثه سنجیده شود؛ گزارش شبهه حادثه، بستن اقدامات و اجرای بازرسی نیز شاخص‌های پیشرو هستند.

پاداش مبتنی بر تولید اگر بدون قید کیفیت و ایمنی باشد، رفتار مخاطره‌آمیز ایجاد می‌کند. سامانه ارزیابی باید میان خروجی، کیفیت، ایمنی، نگهداری و یادگیری توازن برقرار کند.

فصل دهم: ایمنی، محیط زیست و مجوزها

چارچوب مدیریت ایمنی

کار با مواد شیمیایی مستلزم شناسایی مواد، برچسب گذاری، دسترسی به برگه اطلاعات ایمنی، آموزش و ثبت مواد است. کنوانسیون ۱۷۰ سازمان بین المللی کار این عناصر را در مدیریت ایمن مواد شیمیایی مورد توجه قرار می دهد [۱۰]. استفاده از این سند در پژوهش، مرجع روش خوب است و به تنهایی ادعای لازم الاجرا بودن تمام مفاد آن در ایران محسوب نمی شود.

سلسله مراتب کنترل از حذف و جایگزینی آغاز می شود، سپس کنترل مهندسی، اداری و تجهیزات حفاظت فردی قرار می گیرند. انتخاب کاتالیست یا گلیکول کم خطرتر، اگر عملکرد قابل قبول داشته باشد، بر اتکا به ماسک و دستکش مقدم است. تهویه موضعی، سامانه بسته انتقال و مهار نشت نمونه کنترل مهندسی هستند.

تحلیل خطر فرایند

مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری برای گره هایی مانند مخزن، راکتور، گرم کن، کندانسور و انتقال انجام می شود. انحراف هایی نظیر دمای زیاد، جریان کم، همزن متوقف، فشار زیاد، ورود ماده اشتباه و نبود سرمایش بررسی می شوند. برای هر انحراف، علت، پیامد، حفاظت موجود و اقدام لازم ثبت می شود.

لایه های حفاظتی باید مستقل و آزمون پذیر باشند. هشدار نرم افزاری که به همان حسگر کنترل وابسته است، همیشه یک لایه مستقل محسوب نمی شود. فشار طراحی، شیر اطمینان، مسیر تخلیه و ظرفیت سامانه اضطراری باید توسط مهندس فرایند و مکانیک محاسبه شوند.

آتش‌سوزی و شرایط اضطراری

خطر آتش‌سوزی به خواص واقعی گلیکول‌ها، مواد افزودنی، بسته‌بندی و سیالات حرارتی بستگی دارد. طبقه‌بندی ناحیه، انتخاب تجهیزات برق و روش اطفاء باید بر داده‌های ایمنی مواد و استاندارد قابل اعمال استوار باشد. آب اطفاء و نشت احتمالی باید مهار شوند تا آلودگی ثانویه ایجاد نشود.

سناریوهای اضطراری شامل نشت، حریق، قطع برق، توقف همزن، ازکارافتادن سرمایش، تماس پوستی و ورود ماده ناسازگار است. مانور باید نقش‌ها، ارتباط، نقطه تجمع و هماهنگی با خدمات بیرونی را آزمایش کند. وجود دستور مکتوب بدون تمرین عملی کافی نیست.

مدیریت محیط‌زیست

جریان‌های خروجی می‌توانند شامل آب شست‌وشو، جامدات غیر PET، فیلتر مصرف‌شده، باقی‌مانده مواد، بخارات و بسته‌بندی آلوده باشند. نخستین اقدام، پیشگیری در مبدأ از طریق خرید خوراک تمیزتر و انتقال بسته است. سپس بازیافت داخلی، استفاده مجاز بیرونی، تصفیه و دفع بررسی می‌شود.

راهنمای محیط‌زیست، سلامت و ایمنی گروه بانک جهانی برای صنایع پلیمری بر ارزیابی سایت‌محور، کنترل انتشار، پساب، مواد خطرناک و ایمنی شغلی تأکید دارد [۱۱]. دامنه دقیق آن با این کارخانه یکسان نیست، اما به‌عنوان مرجع عمومی روش خوب قابل استفاده است. حدود تخلیه باید از مجوز و مقررات محل واقعی استخراج شوند.

ارزیابی چرخه عمر

برای مقایسه محیط‌زیستی، واحد کارکردی می‌تواند یک تن پلی‌ال با مشخصات معین در دروازه کارخانه باشد. مرز باید جمع‌آوری و آماده‌سازی PET، مواد کمکی، انرژی، تولید، تصفیه و حمل را پوشش دهد. سناریوی مرجع نیز تولید پلی‌ال جایگزین و سرنوشت PET را تعریف می‌کند.

تخصیص بار محیط‌زیستی میان PET بازیافتی، محصول و جریان‌های جانبی بر نتیجه اثر دارد. ISO ۱۴۰۴۰ بر شفافیت هدف، دامنه و محدودیت تأکید می‌کند [۶]. در نبود داده موجودی، این پژوهش از ادعای درصد کاهش انتشار خودداری می‌کند.

مسیر مجوزها

مسیر پیشنهادی مجوز شامل تأیید عنوان فعالیت و محصول، جواز تأسیس، استعلام مکان، بررسی محیط‌زیستی، مجوزهای ساختمان و انشعاب، تأییدیه‌های ایمنی، ثبت و بازرسی تجهیزات مشمول، پروانه بهره‌برداری و مجوزهای مرتبط با پسماند و حمل است. نام، ترتیب و مرجع دقیق باید در زمان اجرا از درگاه ملی مجوزها و دستگاه‌های ذی‌صلاح استعلام شود؛ این فصل جایگزین استعلام حقوقی نیست.

برای هر مجوز، مسئول، مدارک، پیش‌نیاز، زمان درخواست، مدت اعتبار و ریسک تأخیر در ماتریس مجوز ثبت می‌شود. خرید زمین یا تجهیز اصلی پیش از تأیید مجوزپذیری مکان می‌تواند هزینه برگشت‌ناپذیر ایجاد کند. بنابراین، مجوزها بخشی از مسیر بحرانی پروژه‌اند، نه فعالیت اداری انتهایی.

تسهیلات و حمایت‌ها

هر نوع معافیت، تسهیلات، یارانه انرژی یا حمایت بازیافت باید فقط پس از دریافت شرایط رسمی و احراز شمول در مدل مالی وارد شود. درج حمایت احتمالی به‌عنوان درآمد قطعی، شاخص‌های اقتصادی را

منحرف می‌کند. سناریوی پایه بهتر است بدون حمایت محاسبه شود و حمایت تأییدشده در سناریوی جداگانه بیاید.

فصل یازدهم: ارزیابی اقتصادی و مدیریت عدم قطعیت

ساختار سرمایه گذاری ثابت

سرمایه گذاری ثابت شامل زمین، آماده سازی سایت، ساختمان، تجهیزات اصلی، تجهیزات جانبی، نصب، لوله کشی، برق، ابزار دقیق، یوتیلیتی، آزمایشگاه، مهندسی، راه اندازی، مجوز و ذخیره پیش بینی نشده است. قیمت خرید تجهیزات با هزینه نصب شده یکسان نیست. حمل، عوارض، سازه، اتصال و آزمون باید افزوده شوند.

برآورد مفهومی دامنه عدم قطعیت بالایی دارد. برای تصمیم نهایی باید پیشنهادهای فنی هم سطح از چند فروشنده دریافت و اقلام خارج از تعهد آنها شناسایی شود. تبدیل قیمت ارزی به ریال نیز باید با تاریخ، نرخ مبنا و سناریوی نوسان ثبت شود.

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شامل موجودی PET، مواد شیمیایی، بسته بندی، محصول، حساب دریافتنی و نقد عملیاتی منهای اعتبار تأمین کنندگان است. دوره تأیید مشتری و شرایط پرداخت می تواند نیاز سرمایه در گردش را افزایش دهد. تمرکز صرف بر تجهیزات ممکن است کمبود نقدینگی پس از راه اندازی ایجاد کند. راه اندازی معمولاً با تولید کمتر، ضایعات بیشتر و وصول دیرتر همراه است. مدل باید دوره افزایش ظرفیت را مرحله ای فرض کند. فرض تولید و فروش صد درصد از ماه نخست نیازمند شاهد قراردادی و عملیاتی است.

هزینه بهره‌برداری

هزینه متغیر شامل PET، گلیکول، کاتالیست، مواد اصلاح‌کننده، بسته‌بندی، انرژی، آب، تصفیه، حمل و ضایعات است. هزینه ثابت شامل حقوق، نگهداری، بیمه، آزمایشگاه، امنیت، اداری و بخشی از خدمات است. استهلاک هزینه غیرنقدی است، ولی بر سود و مالیات اثر دارد.

هزینه کیفیت باید آشکار شود: آزمون، قرنطینه، اصلاح بچ، برگشت، ادعا و خدمات مشتری. محصول بازیافتی با خوراک متغیر ممکن است هزینه کنترل بیشتری نسبت به ماده متعارف داشته باشد. حذف این هزینه‌ها مزیت قیمت را بیش‌برآورد می‌کند.

درآمد و نقطه سر به سر

درآمد برابر مقدار فروش‌رفته، نه تولیدشده، ضرب در قیمت خالص فروش است. تخفیف، هزینه حمل بر عهده فروشنده، برگشت و مالیات باید بر اساس قرارداد اعمال شوند. موجودی محصول فروش‌رفته درآمد نقدی نیست.

نقطه سر به سر مقداری از تقسیم هزینه ثابت بر حاشیه مشارکت واحد حاصل می‌شود، مشروط بر آنکه قیمت و هزینه متغیر در دامنه تحلیل ثابت باشند. اگر چند گرید تولید شود، ترکیب فروش باید مشخص باشد. تحلیل نقطه سر به سر جایگزین جریان نقدی نیست، اما حداقل مقیاس فروش را روشن می‌کند.

شاخص‌های مالی

ارزش فعلی خالص از تنزیل جریان‌های نقدی و کسر سرمایه‌گذاری اولیه محاسبه می‌شود. نرخ بازده داخلی نرخي است که ارزش فعلی خالص را صفر می‌کند. دوره بازگشت، سرعت بازیافت سرمایه را نشان

می‌دهد ولی جریان‌های پس از نقطه بازگشت و ارزش زمانی پول را به‌طور کامل منعکس نمی‌کند [۱۲].
تصمیم باید بر مجموعه شاخص‌ها و ریسک استوار باشد.

نرخ تنزیل باید با ساختار تأمین مالی، تورم، ریسک و مبنای اسمی یا واقعی سازگار باشد. مخلوط کردن قیمت‌های جاری با نرخ واقعی یا قیمت ثابت با نرخ اسمی خطاست. تاریخ مبنای همه قیمت‌ها باید یکسان یا شاخص‌گذاری شود.

تحلیل حساسیت و سناریو

متغیرهای حساس محتمل شامل قیمت PET، قیمت گلیکول، بازده محصول قابل فروش، قیمت فروش، نرخ بهره‌برداری، نرخ ارز، انرژی و سرمایه‌گذاری هستند. ابتدا حساسیت تک‌متغیره برای فهم جهت اثر انجام می‌شود. سپس سناریوهای سازگار خوش‌بینانه، پایه و بدبینانه ساخته می‌شوند. ترکیب دلخواه بهترین مقادیر در سناریوی پایه مجاز نیست.

تحلیل مونت‌کارلو تنها در صورت وجود توزیع‌های قابل دفاع مناسب است. در نبود داده، استفاده از توزیع دلخواه ظاهر کمی ایجاد می‌کند ولی اعتبار نمی‌افزاید. برای این مرحله، بازه و تحلیل آستانه مناسب‌تر است: برای مثال، حداقل قیمت فروش یا بازده لازم برای غیرمنفی شدن ارزش فعلی محاسبه می‌شود.

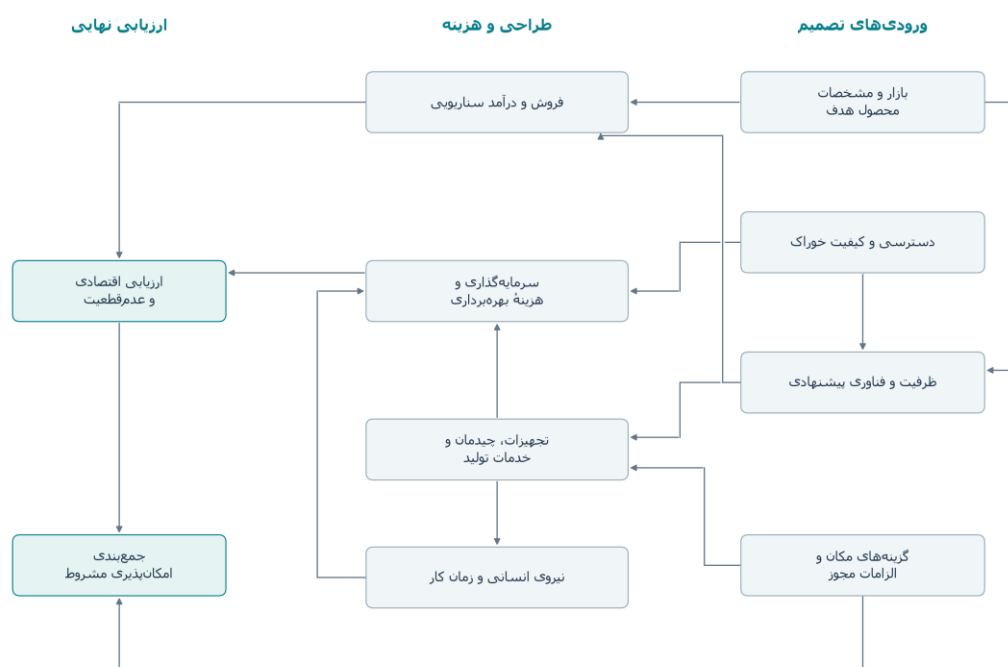
فصل دوازدهم: تحلیل یکپارچه، برنامه اجرا و مدیریت ریسک

وابستگی تصمیم‌ها

امکان‌پذیری نتیجه یک متغیر نیست. بازار، خوراک، فناوری، مکان، تجهیزات، نیروی انسانی و هزینه شبکه‌ای از وابستگی‌ها می‌سازند. شکل ۳ این شبکه را بدون وزن‌دهی نشان می‌دهد. پیش از شکل باید تأکید کرد که انتخاب فناوری به‌تنهایی سودآوری را اثبات نمی‌کند؛ حتی فناوری موفق می‌تواند در ظرفیت، مکان یا بازار نامناسب شکست بخورد.

وابستگی ورودی‌های طراحی و ارزیابی امکان‌پذیری

تحلیل مفهومی | تحلیل و بحث (وابسته به داده تأییدشده)



تقاطع خطوط بدون نقطه، اتصال نیست.

بیگان از ورودی به تحلیل وابسته جهت دارد؛ همهٔ پالها بدون وزن هستند.

این گراف اثبات سودآوری، رتبه‌بندی مکان‌ها یا مدل علی برآورده‌شده نیست؛ هیچ قیمت، ظرفیت یا نرخ بارده فرضی روی آن درج نشود. شکل ۳. وابستگی ورودی‌های طراحی و ارزیابی امکان‌پذیری کارخانه — تحلیل مفهومی؛ منبع: نتایج پژوهشگر بر پایهٔ دامنهٔ مصوب سفارش؛ پالها بیانگر وابستگی تحلیلی‌اند و اندازهٔ اثر را نشان نمی‌دهند.

منبع / فرم: planning_order_execution_contract.md. یادداشت مشتری دربارهٔ بازار، امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، مکان‌یابی، محورها، چیدمان و نیروی انسانی؛ گراف وابستگی پیشنهادی پژوهشگر، بدون وزن‌دهی یا برآورد مالی.

شکل ۳. وابستگی ورودی‌های طراحی و ارزیابی امکان‌پذیری کارخانه — تحلیل مفهومی؛ منبع: تدوین پژوهشگر بر پایه ُ دامنه ُ مصوب سفارش؛ یال‌ها بیانگر وابستگی تحلیلی‌اند و اندازه ُ اثر را نشان نمی‌دهند.

شکل ۳ نشان می‌دهد که بازار هم بر ظرفیت و هم بر درآمد اثر می‌گذارد؛ خوراک نیز فناوری و هزینه را تغییر می‌دهد. مکان از طریق مجوز، زیرساخت و چیدمان وارد تصمیم می‌شود. تقاطع خطوط بدون نقطه اتصال در شکل به معنای رابطه نیست و هیچ یال دارای وزن یا ضریب علی برآورد شده نیست. نتیجه نهایی به همین دلیل «امکان‌پذیری مشروط» است.

ثبت ریسک

ریسک‌ها در گروه‌های بازار، تأمین، فنی، کیفیت، اجرا، مالی، ایمنی و مقررات دسته‌بندی می‌شوند. برای هر ریسک، علت، رویداد، پیامد، احتمال کیفی، شدت، مالک، اقدام پیشگیرانه، برنامه واکنش و علامت هشدار ثبت می‌شود. امتیاز عددی بدون تعریف مقیاس نباید مبنای مقایسه قرار گیرد.

ریسک اصلی بازار، طولانی‌شدن تأیید محصول یا محدودبودن مشتریان است. پاسخ آن، آزمون زودهنگام نمونه و توسعه بیش از یک مشتری است. ریسک خوراک، تغییر آلودگی و کمبود فصلی است؛ پاسخ آن قرارداد چندمنبعی، مشخصات خرید و موجودی اطمینان است. ریسک فنی، ناتوانی در دستیابی تکرارپذیر به مشخصات است؛ پاسخ آن پایلوت با خوراک واقعی و طراحی کنترل تغییر است.

ریسک مالی از نوسان ارز، تورم، سرمایه در گردش و تأخیر راه‌اندازی ناشی می‌شود. قراردادهای مرحله‌ای، ذخیره احتیاطی و تحلیل سناریو ابزار مدیریت‌اند. ریسک ایمنی را نمی‌توان صرفاً بیمه کرد؛ باید در طراحی حذف یا کنترل شود.

برنامه زمان‌بندی مرحله‌ای

بسته اول شامل تعریف محصول، مصاحبه مشتری و برنامه آزمایش است. بسته دوم، آزمایش فرمولاسیون و تعیین مشخصات خوراک را پوشش می‌دهد. بسته سوم، پایلوت، موازنه و نمونه مشتری است. بسته چهارم، مکان‌یابی، استعلام مجوز و پیشنهاد فروشندگان است. بسته پنجم، امکان‌سنجی مالی و تصمیم سرمایه‌گذاری است. پس از تصویب، طراحی پایه و تفصیلی، خرید، ساخت، نصب، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی انجام می‌شوند.

روابط پیش‌نیازی اهمیت بیشتری از مدت‌های فرضی دارند. خرید راکتور پیش از تثبیت ظرفیت و خواص سیال نباید آغاز شود. انتخاب زمین پیش از بررسی مجوز و یوتیلیتی نیز پریسک است. برنامه زمان‌بندی باید پس از دریافت مدت واقعی فروشندگان و مراجع به‌روزرسانی شود.

ساختار شکست کار

سطح نخست شامل مدیریت پروژه، مهندسی، مجوز، تدارکات، ساخت، نصب، کیفیت، ایمنی، راه‌اندازی و تحویل است. هر بسته باید خروجی قابل پذیرش، مسئول و معیار تکمیل داشته باشد. عبارت‌هایی مانند «پیگیری تجهیزات» فعالیت کنترل‌پذیر نیستند؛ خروجی بهتر، «دریافت و ارزیابی سه پیشنهاد منطبق با برگه داده» است.

کنترل تغییر برای ظرفیت، فرمولاسیون، مکان و مشخصات محصول ضروری است. هر تغییر باید اثر بر هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و مجوز را نشان دهد. تغییر کوچک در ویسکوزیته ممکن است پمپ، همزن و انتقال را تحت تأثیر قرار دهد.

راه‌اندازی و افزایش ظرفیت

پیش‌راه‌اندازی شامل بازرسی نصب، شست‌وشو، آزمون نشتی، کالیبراسیون، آزمون حلقه کنترل و تأیید مدارک است. راه‌اندازی ابتدا با مواد یا شرایط کم‌خطرتر و سپس با خوراک واقعی انجام می‌شود. معیار پذیرش باید ظرفیت، کیفیت، مصرف و ایمنی را پوشش دهد.

آزمون عملکرد نباید بر یک بچ موفق متکی باشد. تعداد بچ و مدت آزمون باید در قرارداد خرید تعریف شود. محصول تولیدی در راه‌اندازی تا تأیید کیفیت قرنطینه می‌شود. درس‌آموخته‌ها به دستورهای عملیاتی و برنامه نگهداری منتقل می‌شوند.

نظام اطلاعات و ردیابی

هر بچ محصول به محموله‌های PET، مواد شیمیایی، اپراتور، شرایط فرایند، نتایج آزمون و مشتری متصل می‌شود. این ردیابی برای تحلیل انحراف و فراخوان احتمالی ضروری است. ثبت دستی ممکن است در مقیاس محدود کافی باشد، به شرط کنترل نسخه، خوانایی و پشتیبان‌گیری؛ در مقیاس بزرگ‌تر، سامانه یکپارچه مزیت دارد.

داده باید برای تصمیم استفاده شود. نمودار کنترل برای شاخص‌هایی مانند ویسکوزیته یا عدد هیدروکسیل پس از جمع‌آوری داده پایدار قابل اجراست. حدود کنترل از داده فرایند به دست می‌آیند و با حدود مشخصات مشتری یکسان نیستند.

فصل سیزدهم: جمع‌بندی و پیشنهادها

جمع‌بندی یافته‌ها

شواهد علمی وجود مسیرهای معتبر برای گلیکولیز PET و تولید ترکیبات هیدروکسیل‌دار قابل استفاده در سامانه‌های پلی‌یورتانی را پشتیبانی می‌کنند [۱]–[۴]. با این حال، شواهد منتشرشده دامنه متنوعی از خوراک، مواد، شرایط و محصولات را پوشش می‌دهند. این تنوع مانع آن است که یک دما، نسبت، کاتالیست یا بازده به‌عنوان طراحی قطعی کارخانه اعلام شود.

محصول باید پیش از فرایند تعریف شود. عدد هیدروکسیل، اسیدیته، ویسکوزیته، آب، رنگ و عملکرد پایین‌دستی، پیوند میان بازار و فناوری هستند. اگر مشتری و کاربرد روشن نباشند، انتخاب سطح گلیکولیز و خالص‌سازی مبنای قابل دفاع ندارد. بنابراین، فعالیت بازار و تحقیق و توسعه باید هم‌زمان پیش روند.

کیفیت PET بازیافتی یکی از متغیرهای اصلی طرح است. کارخانه می‌تواند با خرید خوراک تمیزتر، سرمایه آماده‌سازی را کاهش دهد یا با خرید خوراک خام‌تر بخشی از زنجیره را درون سایت بیاورد. این انتخاب بر آب، پساب، مساحت، نیروی انسانی و مجوز اثر می‌گذارد. سناریوها باید با هزینه کل و ریسک مقایسه شوند.

طراحی مفهومی نشان می‌دهد واحدهای دریافت، آماده‌سازی، واکنش، جداسازی یا تنظیم، کنترل کیفیت، ذخیره و بسته‌بندی به همراه یوتیلیتی و مدیریت خروجی‌ها لازم‌اند. نوع و اندازه تجهیزات به ظرفیت و داده پایلوت وابسته است. چیدمان باید جریان مستقیم، جداسازی ایمن، دسترسی تعمیرات و توسعه را متوازن کند.

از نظر اقتصادی، هیچ حکم معتبر درباره سودآوری بدون داده زمان‌دار بازار و هزینه امکان‌پذیر نیست. ارزش فعلی خالص، نرخ بازده، نقطه سربه‌سر و دوره بازگشت باید پس از دریافت قیمت‌ها و موازنه فرایند محاسبه شوند. تحلیل حساسیت باید سناریوی افت فروش، افزایش قیمت مواد، کاهش بازده و تأخیر راه‌اندازی را دربرگیرد.

پاسخ به پرسش‌های پژوهش

در پاسخ به پرسش نخست، محصول مطلوب باید از نیاز بخش معین پلی‌یورتان و آزمون مشتری استخراج شود. در پاسخ به پرسش دوم، تأمین خوراک تنها با قرارداد چندمنبعی، مشخصات خرید، نمونه‌برداری و کنترل تغییر قابل اتکاست. در پاسخ به پرسش سوم، گلیکولیز مسیر فنی مناسبی برای بررسی است، ولی انتخاب گلیکول، کاتالیست و مراحل بعدی نیازمند مقایسه پایلوتی است.

در پاسخ به پرسش چهارم، کارخانه افزون بر راکتور به زیرسامانه کامل دریافت، آماده‌سازی، انتقال، کنترل کیفیت، یوتیلیتی، ایمنی، انبار و تصفیه نیاز دارد. نیروی انسانی با مطالعه کار و الگوی شیفت تعیین می‌شود. در پاسخ به پرسش پنجم، امکان‌پذیری اقتصادی تابع حاشیه مشارکت، ظرفیت فروش، سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش و ریسک است. پاسخ نهایی آن است که طرح در سطح مفهومی قابل پیگیری است، اما هنوز آماده تصمیم‌برگشت‌ناپذیر سرمایه‌گذاری نیست.

پیشنهاد اجرایی

نخست، سه تا پنج مشتری هدف انتخاب و برگه مشخصات اولیه با آنان تدوین شود. دوم، نمونه‌های PET از چند تأمین‌کننده واقعی دریافت و دامنه تغییر کیفیت ثبت گردد. سوم، آزمایش طراحی‌شده برای

مقایسه گزینه‌های گلیکول و کاتالیست انجام شود و پاسخ‌ها فقط تبدیل نباشند؛ شاخص‌های محصول و آزمون کاربردی نیز سنجیده شوند.

چهارم، پایلوتی طراحی شود که شرایط اختلاط، انتقال حرارت، فیلتراسیون و تخلیه را بازنمایی کند. پنجم، موازنه جرم و انرژی با داده پایلوت بسته شود. ششم، برگه داده تجهیزات تهیه و پیشنهادهای قابل مقایسه دریافت گردد. هفتم، مکان‌های واقعی با استعلام زیرساخت و مجوز ارزیابی شوند. هشتم، مدل مالی با تاریخ مبنای واحد تکمیل و در سناریوی بدبینانه آزموده شود.

پیشنهادهای پژوهشی

پژوهش‌های بعدی می‌توانند اثر تغییرپذیری خوراک واقعی بر خواص پلی‌ال، رابطه شرایط فرایند با توزیع جرم مولکولی، روش‌های کم‌خطرتر کاتالیستی، قابلیت بازیافت گلیکول و پایداری انبارداری محصول را بررسی کنند. مطالعه چرخه عمر نیز باید با داده کارخانه یا پایلوت و سناریوی مرجع روشن انجام شود. تحلیل آماری زمانی ارزشمند خواهد بود که مطالعات یا آزمایش‌ها پیامدهای همسان و اطلاعات پراکندگی کافی داشته باشند. طراحی آزمایش و مدل سطح پاسخ می‌تواند اثر متقابل متغیرها را آشکار کند، اما مدل باید در نقطه عملیاتی منتخب اعتبارسنجی شود. همچنین، یک مطالعه زنجیره تأمین منطقه‌ای می‌تواند هزینه و انتشار حمل PET و محصول را به تصمیم مکان‌یابی پیوند دهد.

نتیجه نهایی

این پروژه باید نه به‌عنوان خرید یک راکتور، بلکه به‌عنوان طراحی یک سامانه صنعتی دیده شود. مزیت بالقوه آن در ارزش‌آفرینی از PET بازیافتی است؛ شرط تحقق این مزیت، هم‌راستایی بازار، خوراک، فناوری، کیفیت، ایمنی و اقتصاد است. تصمیم پیشنهادی در مرحله حاضر، ادامه مطالعه از طریق برنامه

آزمایش و پایلوت همراه با توسعه بازار است. تصمیم ساخت تنها پس از عبور مستند از دروازه‌های فنی، بازار، مکان، مجوز و مالی قابل دفاع خواهد بود.

تحلیل یکپارچه امکان‌سنجی و راهبرد اجرای کارخانه تولید پلی‌استر پلی‌ال از PET

بازیافتی

منطق فنی و جایگاه طرح

ارزش اصلی این طرح صرفاً در تبدیل یک پسماند پلیمری به محصولی قابل فروش خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد پیوند میان زنجیره بازیافت PET و صنایع مصرف‌کننده پلی‌استر پلی‌ال قرار دارد. در بازیافت مکانیکی، کیفیت محصول به خلوص، رنگ، تاریخچه حرارتی و میزان تخریب PET وابستگی زیادی دارد و مواد آلوده یا ناهمگن ممکن است ارزش مصرفی محدودی پیدا کنند. در مقابل، بازیافت شیمیایی امکان تبدیل ساختار PET به مواد واسطه یا پلی‌ال‌هایی با ویژگی‌های قابل تنظیم را فراهم می‌کند [۱][۲]. بنابراین کارخانه پیشنهادی باید به‌عنوان یک واحد «تبدیل شیمیایی کنترل‌شده» طراحی شود، نه صرفاً واحدی برای ذوب‌کردن ضایعات.

امکان‌سنجی فنی طرح زمانی مثبت ارزیابی می‌شود که سه شرط به‌طور هم‌زمان برقرار باشند: خوراک PET با دامنه تغییرات شناخته‌شده و قابل مدیریت تأمین شود؛ فرایند واکنش بتواند محصولی با مشخصات تکرارپذیر تولید کند؛ و بازار هدف، مشخصات همان محصول را در فرمولاسیون خود بپذیرد. نبود هر یک از این سه شرط می‌تواند مزیت ظاهری خوراک ارزان را از بین ببرد. برای مثال، PET بسیار آلوده ممکن است با قیمت پایین خریداری شود، اما هزینه شست‌وشو، جداسازی، تصفیه محصول و دفع پسماند آن از صرفه‌جویی اولیه بیشتر شود. از سوی دیگر، تولید پلی‌الی با کیفیت مناسب ولی بدون تأیید مصرف‌کننده صنعتی نیز به افزایش موجودی و قفل‌شدن سرمایه در گردش منجر خواهد شد.

از دید طراحی، مناسب‌ترین رویکرد آن است که محصول از ابتدا برای یک کاربرد مشخص تعریف شود. عبارت «پلی‌استر پلی‌ال» یک عنوان عمومی است و به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که محصول باید چه ویسکوزیته، عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، رنگ، مقدار آب، توزیع جرم مولکولی یا رفتار اختلاطی داشته باشد. این ویژگی‌ها بر واکنش‌پذیری پلی‌ال و عملکرد آن در سامانه نهایی اثر می‌گذارند [۳][۴]. در نتیجه، طراحی کارخانه باید از نیاز بازار به سمت عقب انجام شود: ابتدا مشخصات محصول هدف تعیین گردد، سپس فرمول واکنش، روش تصفیه، شرایط نگهداری و سرانجام ویژگی‌های قابل قبول خوراک تعریف شود.

معماری جریان فرایند

جریان پیشنهادی با دریافت، شناسایی و درجه‌بندی PET بازیافتی آغاز می‌شود. خوراک می‌تواند از منابع پسامصرف یا ضایعات صنعتی تأمین شود، اما اختلاط بدون کنترل این دو گروه مناسب نیست؛ زیرا نوع و مقدار آلاینده‌ها، رنگ، رطوبت و یکنواختی آن‌ها متفاوت است. در نقطه ورود، هر محموله باید دارای شناسه، تأمین‌کننده، منشأ، وضعیت ظاهری و نتایج آزمون پذیرش باشد. هدف این مرحله رد کردن همه تغییرات نیست، بلکه تبدیل تغییرات ناشناخته به تغییرات اندازه‌گیری‌شده و قابل مدیریت است.

پس از پذیرش، عملیات آماده‌سازی شامل جداسازی اجسام خارجی، تفکیک مواد ناخواسته، کاهش اندازه، شست‌وشو و خشک‌کردن خواهد بود. شدت این عملیات باید متناسب با کیفیت خوراک انتخاب شود. طراحی بیش‌ازحد پیچیده خط شست‌وشو برای خوراک نسبتاً تمیز، هزینه سرمایه‌گذاری و مصرف آب و انرژی را افزایش می‌دهد؛ در مقابل، آماده‌سازی ناکافی سبب انتقال چسب، برچسب، فلز، پلیمرهای ناسازگار و رطوبت به راکتور می‌شود. این آلاینده‌ها ممکن است رنگ محصول، پایداری فرایند، رفتار کاتالیستی و کیفیت پلی‌ال را تحت تأثیر قرار دهند [۱][۲]. به همین دلیل، واحد آماده‌سازی باید از نظر اقتصادی بخشی از واحد واکنش تلقی شود، نه یک فعالیت جانبی.

PET خشک و درجه‌بندی شده همراه با واکنشگر مناسب و در صورت نیاز کاتالیست به بخش واکنش منتقل می‌شود. انتخاب مسیر شیمیایی باید بر پایه مشخصات محصول، دسترسی به مواد اولیه، سهولت کنترل واکنش و امکان مقیاس‌پذیری انجام گیرد. فرایندهای شکستن زنجیره PET با ترکیبات دارای گروه‌های عاملی مناسب می‌توانند مواد مایع یا کم‌جرم مولکولی تولید کنند که قابلیت استفاده در ساخت پلی‌استر پلی‌ال را دارند [۲][۳]. با این حال، انتخاب واکنشگر تنها مسئله شیمی نیست؛ قیمت و پایداری تأمین، سمیت، خوردگی، قابلیت بازیافت، حساسیت به رطوبت و هزینه تصفیه نیز باید در تصمیم دخالت داده شوند.

راکتور باید امکان بارگیری ایمن، اختلاط مؤثر، انتقال حرارت قابل کنترل، نمونه‌گیری و تخلیه کامل را فراهم کند. تغییر ویسکوزیته در طول واکنش می‌تواند کیفیت اختلاط و انتقال حرارت را تغییر دهد، بنابراین انتخاب همزن و سطح انتقال حرارت باید بر مبنای رفتار واقعی توده واکنش انجام شود. اتکا به نتایج آزمایشگاهی بدون بررسی اختلاط در مقیاس بزرگ، یکی از مهم‌ترین خطرهای افزایش مقیاس است. آزمایش نیمه‌صنعتی باید نشان دهد که زمان رسیدن به نقطه پایان، یکنواختی دما، رفتار کف، تشکیل مواد فرار، رسوب احتمالی و قابلیت تخلیه در مقیاس بزرگ نیز قابل کنترل است.

نقطه پایان واکنش نباید فقط با زمان یا دمای اسمی تعیین شود. زمان و دما متغیرهای عملیاتی‌اند، اما کیفیت محصول با شاخص‌های شیمیایی و فیزیکی سنجیده می‌شود. نمونه‌گیری دوره‌ای و بررسی روند عدد اسیدی، عدد هیدروکسیل، ویسکوزیته و ظاهر می‌تواند مبنای تصمیم برای پایان واکنش باشد [۳][۴]. تعریف «پنجره پایان واکنش» به جای یک نقطه کاملاً ثابت، انعطاف عملیاتی ایجاد می‌کند؛ مشروط بر آنکه تمام محصول تولیدشده در این پنجره مشخصات مورد قبول مشتری را داشته باشد.

پس از واکنش، بسته به مسیر انتخابی، عملیات تکمیلی می‌تواند شامل جداسازی جامدات، خروج مواد فرار، تنظیم فرمول، کاهش رطوبت، فیلتراسیون نهایی و انتقال به مخزن محصول باشد. در طراحی

این بخش باید از ایجاد عملیات تصفیه غیرضروری پرهیز شود. هر مرحله اضافی نه تنها سرمایه و انرژی مصرف می کند، بلکه احتمال آلودگی، اتلاف محصول و نوسان کیفیت را افزایش می دهد. معیار تصمیم آن است که هر عملیات تکمیلی به حذف یک عدم انطباق مشخص یا ایجاد یک ویژگی مورد تقاضای بازار منجر شود.

مرحله	ورودی اصلی	هدف کنترلی	پیامد انحراف
دریافت خوراک	PET بازیافتی	شناسایی منشأ و یکنواختی	نوسان واکنش و کیفیت
آماده سازی	PET پذیرفته شده	حذف آلودگی و رطوبت	تغییر رنگ، کف یا واکنش نامنظم
واکنش	PET، واکنشگر و کاتالیست	رسیدن به محدوده مشخصات	محصول خارج از استاندارد داخلی
تکمیل و فیلتراسیون	توده واکنش	حذف مواد ناخواسته و تنظیم نهایی	رسوب، ناپایداری یا ظاهر نامناسب
ذخیره سازی	پلی ال تأیید شده	جلوگیری از جذب رطوبت و آلودگی	افت کیفیت در زمان تحویل
ارسال	محصول بسته بندی یا فله	حفظ قابلیت ردیابی	اختلاف با مشتری و دشواری رسیدگی

راهبرد کنترل کیفیت و قابلیت ردیابی

کنترل کیفیت باید در سه سطح خوراک، فرایند و محصول نهایی اجرا شود. تمرکز صرف بر آزمون محصول نهایی، رویکردی پرهزینه و واکنشی است؛ زیرا عدم انطباق زمانی آشکار می شود که مواد، انرژی و

ظرفیت تولید مصرف شده‌اند. در سطح خوراک، آزمون‌ها باید برای تشخیص عواملی انتخاب شوند که واقعاً بر واکنش اثر دارند. کنترل ظاهری، شناسایی پلیمرهای ناخواسته، بررسی رطوبت و ارزیابی آلودگی می‌تواند مبنای درجه‌بندی محموله باشد. برای تأمین‌کنندگان دارای عملکرد پایدار می‌توان برنامه نمونه‌برداری متناسب تعریف کرد، اما کاهش آزمون نباید به حذف قابلیت ردیابی منجر شود.

در سطح فرایند، ثبت روند دما، زمان، توان همزن، شرایط خلأ یا خروج مواد فرار و نتایج نمونه‌های میانی ضروری است. هدف از این ثبت صرفاً تهیه گزارش تولید نیست؛ داده‌ها باید برای تشخیص رابطه میان کیفیت خوراک، رفتار واکنش و مشخصات محصول به کار روند. پس از جمع‌آوری داده کافی، کارخانه می‌تواند محدوده‌های هشدار عملیاتی را تعیین کند و پیش از تولید محصول نامنطبق، اقدام اصلاحی انجام دهد.

در سطح محصول نهایی، مجموعه آزمون‌ها باید با کاربرد هدف هماهنگ باشد. عدد هیدروکسیل برای برآورد مقدار گروه‌های واکنش‌پذیر، عدد اسیدی برای ارزیابی باقی‌ماندن گروه‌های اسیدی، ویسکوزیته برای انتقال، اختلاط و فرمولاسیون، و مقدار آب برای جلوگیری از واکنش‌های ناخواسته اهمیت دارند [۳][۴]. رنگ، شفافیت یا وجود ذرات نیز ممکن است بر پذیرش تجاری اثر بگذارد، حتی اگر عملکرد شیمیایی محصول قابل قبول باشد. در صورت حساسیت کاربرد، بررسی توزیع جرم مولکولی و آزمون عملکرد در فرمولاسیون مرجع نیز باید در برنامه توسعه محصول قرار گیرد.

هر بچ تولید باید شناسنامه‌ای داشته باشد که ارتباط میان محموله‌های خوراک، مواد کمکی، شرایط واکنش، نتایج آزمایشگاه، مخزن نگهداری و مشتری را حفظ کند. این ساختار در رسیدگی به شکایت، اصلاح فرایند و تعیین منشأ انحراف حیاتی است. همچنین نگهداری نمونه شاهد از خوراک و محصول، با دوره نگهداری تعریف‌شده در نظام کیفیت، امکان بازبینی اختلاف‌های احتمالی را فراهم می‌کند.

محصول خارج از مشخصات نباید به صورت خودکار دورریز تلقی شود. نخست باید امکان اصلاح، اختلاط کنترل شده با بچ دیگر یا تخصیص به کاربردی با الزامات متفاوت بررسی شود. باین حال، هرگونه اختلاط باید بر پایه آزمون و دستورالعمل مصوب انجام گیرد؛ زیرا پنهان کردن عدم انطباق از طریق اختلاط بدون محاسبه می تواند حجم بزرگ تری از محصول را نامنطبق کند. اولویت همواره جلوگیری از ایجاد محصول خارج از مشخصات است، سپس بازیابی کنترل شده و در نهایت دفع ایمن.

بازار و راهبرد تجاری سازی

بازار پلی استر پلی ال را نباید فقط با حجم ظاهری تقاضا ارزیابی کرد. عامل تعیین کننده، بخش قابل دسترس بازار است؛ یعنی مشتریانی که مشخصات محصول بازیافتی را می پذیرند، قابلیت انجام آزمون صنعتی دارند و مقدار خرید آنان با ظرفیت کارخانه سازگار است. صنایع تولیدکننده سامانه های پلی یورتانی، پوشش ها، چسب ها یا سایر فرمولاسیون های وابسته به پلی ال می توانند در دامنه بررسی قرار گیرند، اما صلاحیت نهایی هر بخش باید از طریق آزمون کاربردی و تأیید مشتری مشخص شود [۴][۵].

مزیت رقابتی محصول نباید تنها بر قیمت پایین بنا شود. خوراک بازیافتی ممکن است در برخی دوره ها ارزان باشد، اما هزینه جمع آوری، شست و شو، حمل و رقابت میان بازیافت کنندگان می تواند تغییر کند. پیشنهاد ارزش پایدارتر شامل ثبات مشخصات، تحویل قابل اتکا، پشتیبانی فنی، قابلیت تنظیم محصول و برخورداری از محتوای بازیافتی قابل ردیابی است. ادعای زیست محیطی نیز باید به داده های واقعی فرایند متکی باشد؛ استفاده از PET بازیافتی به خودی خود اثبات نمی کند که همه شاخص های محیط زیستی محصول بهتر هستند. مصرف انرژی، آب، مواد کمکی، حمل و نقل و مدیریت پسماند باید در ارزیابی لحاظ شوند [۶][۷].

پیش از سرمایه‌گذاری کامل، نمونه‌های تولیدشده در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی باید در اختیار مشتریان منتخب قرار گیرد. تأیید آزمایشگاهی مشتری کافی نیست و آزمون در خط یا فرمول واقعی اهمیت بیشتری دارد. بازخورد مشتری ممکن است نشان دهد که برخی مشخصات تعریف‌شده در آزمایشگاه بیش‌ازحد سخت‌گیرانه یا برعکس، ناکافی بوده‌اند. این فرایند هم‌زمان ریسک فنی و تجاری را کاهش می‌دهد و مبنایی برای توافق درباره مشخصات فروش ایجاد می‌کند.

تنوع محصول در آغاز باید محدود باشد. تولید چندین گرید پیش از تثبیت فرایند، پیچیدگی برنامه‌ریزی، شست‌وشوی تجهیزات، کنترل موجودی و آزمایشگاه را افزایش می‌دهد. راهبرد مناسب، انتخاب یک محصول پایه با بازار روشن و سپس توسعه تدریجی گریدهای نزدیک است. انعطاف کارخانه باید در طراحی تجهیزات پیش‌بینی شود، اما تنوع تجاری باید بر اساس تقاضای تأییدشده شکل گیرد.

مکان‌یابی و زنجیره تأمین

انتخاب محل کارخانه باید بر پایه هزینه کل زنجیره و ریسک عملیاتی انجام شود. نزدیکی به منابع PET مزیت حمل‌ونقل ایجاد می‌کند، ولی اگر مشتریان، مواد شیمیایی، زیرساخت صنعتی یا نیروی متخصص دور باشند، این مزیت ممکن است خنثی شود. مقایسه مکان‌ها باید دسترسی به خوراک، بازار، جاده، انرژی، آب صنعتی، تصفیه پساب، خدمات آتش‌نشانی، تعمیرات تخصصی و امکان توسعه آینده را دربر گیرد.

ماهیت کم‌چگال برخی اشکال PET بازیافتی می‌تواند حمل خوراک را ناکارآمد کند. بنابراین محل کارخانه باید با شکل تحویل خوراک هماهنگ باشد. دریافت بطری فشرده، پرک شسته‌شده یا ضایعات صنعتی آماده، هرکدام نیاز متفاوتی به انبار و تجهیزات دارند. تصمیم درباره خرید خوراک خام یا آماده باید از مقایسه هزینه واقعی آماده‌سازی داخلی با قیمت خرید بیرونی حاصل شود. برون‌سپاری شست‌وشو

سرمایه اولیه را کاهش می‌دهد، اما کنترل کارخانه بر کیفیت خوراک را محدود می‌کند؛ آماده‌سازی داخلی کنترل بیشتری ایجاد می‌کند، ولی بار محیط‌زیستی و عملیاتی بالاتری دارد.

وابستگی به یک تأمین‌کننده برای PET یا یک فروشنده برای واکنشگر اصلی، ریسک توقف تولید ایجاد می‌کند. قراردادهای تأمین باید علاوه بر قیمت، مشخصات قابل قبول، روش نمونه‌برداری، شرایط رد محموله و مسئولیت آلودگی را روشن کنند. ایجاد بانک اطلاعات عملکرد تأمین‌کنندگان نیز امکان می‌دهد قیمت پایین از کیفیت واقعی تفکیک شود. خوراکی که نرخ عدم پذیرش یا هزینه اصلاح بالایی دارد، ممکن است در عمل گران‌تر از خوراکی با قیمت خرید بیشتر باشد.

سازمان، نیروی انسانی و دانش عملیاتی

ساختار نیروی انسانی باید با ماهیت بچی یا پیوسته فرایند، سطح اتوماسیون و برنامه کاری هماهنگ شود. واحد تولید به اپراتورهایی نیاز دارد که علاوه بر اجرای دستورالعمل، نشانه‌های انحراف مانند تغییر غیرعادی دما، گشتاور همزن، کف، بو، رنگ یا زمان واکنش را تشخیص دهند. آزمایشگاه باید توان اعلام سریع نتایج کنترلی را داشته باشد؛ زیرا تأخیر آزمایشگاه می‌تواند راکتور یا مخزن را در انتظار نگه دارد و ظرفیت واقعی کارخانه را کاهش دهد.

نقش‌های تولید، کنترل کیفیت و آزادسازی محصول باید از نظر مسئولیت روشن باشند. فشار برنامه تحویل نباید سبب آزادسازی محصول پیش از تکمیل آزمون‌ها شود. در کنار این واحدها، تعمیرات پیشگیرانه، برنامه‌ریزی مواد، HSE و توسعه بازار فنی از وظایف کلیدی‌اند. در مقیاس کوچک ممکن است برخی نقش‌ها ادغام شوند، اما اختیار تصمیم و پاسخ‌گویی نباید مبهم بماند.

دانش فرایند باید از افراد به سیستم منتقل شود. دستورالعمل‌های راه‌اندازی، توقف، تغییر گرید، نمونه‌گیری، پاک‌سازی، مواجهه با واکنش غیرعادی و مدیریت محصول نامنطبق باید مستند و تمرین

شوند. آموزش مؤثر فقط ارائه مطالب نظری نیست؛ شبیه‌سازی وضعیت‌های غیرعادی و ارزیابی عملکرد کارکنان، آمادگی واقعی را نشان می‌دهد.

الزامات HSE و مدیریت پسماند

خطرهای طرح از ترکیب مواد داغ، واکنشگرهای شیمیایی، تجهیزات دوار، احتمال ایجاد بخار یا مواد فرار، عملیات انتقال و گردوغبار یا قطعات پلاستیکی ناشی می‌شوند. ارزیابی خطر باید از مرحله طراحی آغاز شود تا کنترل‌ها در خود فرایند قرار گیرند. تهویه مناسب، انتقال بسته مواد، پایش شرایط راکتور، حفاظت در برابر افزایش فشار، اتصال زمین، جداسازی نواحی ناسازگار و دسترسی ایمن برای تعمیرات باید بر پایه مطالعه خطر انتخاب شوند [۶][۷].

برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد باید با شرایط واقعی کارخانه تطبیق داده شوند و صرفاً در بایگانی باقی نمانند. سازگاری مواد با مخزن، آب‌بند، لوله، شیلنگ و تجهیزات حفاظت فردی باید پیش از خرید تأیید شود. مسیر تخلیه اضطراری، دوش و چشم‌شوی ایمنی، تجهیزات مهار نشت و برنامه واکنش در شرایط اضطراری نیز باید متناسب با مواد موجود طراحی شوند [۷].

پساب شست‌وشو ممکن است حامل آلودگی جداسازی شده از PET باشد و نباید بدون ارزیابی وارد محیط یا شبکه دفع شود. جامدات جداسازی‌شده، فیلتر مصرف‌شده، لجن و محصول غیرقابل بازیابی نیز باید طبقه‌بندی شوند. سلسله‌مراتب مدیریتی شامل پیشگیری، کاهش، بازیابی و دفع مجاز است. بازچرخانی آب یا مواد تنها زمانی مطلوب است که باعث تجمع آلاینده و افت کیفیت نشود.

تحلیل مالی بدون اتکا به اعداد ساختگی

مدل مالی باید بر موازنه جرم، ظرفیت قابل فروش و زمان واقعی بهره‌برداری بنا شود. ظرفیت اسمی راکتور معادل ظرفیت فروش نیست؛ توقف برای بارگیری، گرمایش، واکنش، نمونه‌گیری، تخلیه، شست‌وشو، تعمیرات و انتظار نتیجه آزمایشگاه باید در ظرفیت مؤثر لحاظ شود. همچنین بازده قابل فروش ممکن است از بازده واکنش کمتر باشد، زیرا مواد باقی‌مانده در تجهیزات، نمونه‌ها، فیلتراسیون و محصول نامنتطبق بخشی از تولید را کاهش می‌دهند.

هزینه سرمایه‌ای شامل آماده‌سازی خوراک، راکتور و تجهیزات جانبی، ذخیره‌سازی، انتقال مواد، تأسیسات، آزمایشگاه، کنترل آلودگی، ساختمان و هزینه‌های راه‌اندازی است. هزینه عملیاتی نیز خوراک، واکنشگر، کاتالیست، انرژی، آب، بسته‌بندی، نیروی انسانی، نگهداری، آزمایش، تصفیه، حمل و سرمایه در گردش را دربر می‌گیرد. حذف هر یک از این اجزا تصویری خوش‌بینانه و غیرقابل اتکا ایجاد می‌کند.

تحلیل باید به صورت سناریویی انجام شود. سناریوی مبنا بر مفروضات قابل دفاع، سناریوی محافظه‌کارانه بر افت فروش یا افزایش هزینه خوراک، و سناریوی توسعه بر بهبود بهره‌برداری یا فروش گریدهای با ارزش بیشتر استوار می‌شود. همه مقادیر عددی این سناریوها باید در نسخه مالی طرح با برچسب «فرض» یا با استناد به پیش‌فاکتور، قرارداد، آزمون تولید و داده بازار ثبت شوند. متغیرهای حساس معمولاً شامل قیمت فروش، هزینه و کیفیت PET، قیمت واکنشگر، بازده قابل فروش، زمان چرخه، نرخ استفاده از ظرفیت و دوره وصول مطالبات هستند. تصمیم سرمایه‌گذاری باید پس از آزمون حساسیت هم‌زمان این متغیرها اتخاذ شود، نه بر مبنای تغییر جداگانه هر عامل.

ریسک‌ها و پاسخ مدیریتی

ریسک	نشانه قابل پایش	پاسخ پیشنهادی
نوسان کیفیت PET	تغییر رطوبت، رنگ یا آلودگی	درجه‌بندی خوراک و اختلاط کنترل‌شده
افزایش مقیاس ناموفق	تفاوت زمان واکنش یا اختلاط	اجرای پایلوت و ثبت داده انتقال حرارت
عدم پذیرش بازار	تأخیر یا شکست آزمون مشتری	توسعه مشترک محصول پیش از ظرفیت کامل
توقف تأمین مواد	کاهش موجودی یا بدقولی فروشنده	تأمین‌کننده جایگزین و موجودی راهبردی
محصول نامنطبق	خروج شاخص‌ها از محدوده	کنترل حین فرایند و برنامه بازیابی مصوب
افزایش هزینه تولید	رشد مصرف مواد یا انرژی	پایش هزینه به تفکیک هر بچ
حادثه فرایندی	هشدار دما، فشار یا نشتی	لایه‌های حفاظتی، آموزش و مانور اضطراری
کمبود نقدینگی	رشد موجودی و مطالبات	فروش مرحله‌ای و کنترل سرمایه در گردش

مهم‌ترین ریسک راهبردی، ساخت کارخانه پیش از تثبیت هم‌زمان خوراک، فرایند و مشتری است. پاسخ مناسب، مرحله‌بندی سرمایه‌گذاری است. ریسک‌های فنی باید در پایلوت، ریسک‌های کیفی در تولید آزمایشی، و ریسک‌های بازار در آزمون مشتری کاهش یابند. بیمه یا قرارداد نمی‌تواند جایگزین شناخت فنی شود، اما می‌تواند پیامد برخی رخدادهای محدود کند.

مدیریت تغییر نیز اهمیت ویژه دارد. تغییر تأمین‌کننده PET، واکنشگر، کاتالیست، دمای عملیات، زمان واکنش یا تجهیزات فیلتراسیون ممکن است کیفیت محصول را تغییر دهد. بنابراین تغییرات باید پیش از اجرا از نظر فنی، کیفی و HSE ارزیابی شوند. تغییر کوچک در ظاهر عملیات ممکن است در محصول مشتری اثر بزرگی ایجاد کند.

برنامه اجرای مرحله‌ای

اجرای طرح باید با تعریف محصول و مشتری آغاز شود. در مرحله نخست، مشخصات هدف، روش‌های آزمون و معیار پذیرش خوراک تدوین می‌شوند. در مرحله بعد، آزمایش‌های آزمایشگاهی برای تعیین پنجره عملیاتی، سازگاری مواد و روش پایان واکنش انجام می‌گیرد. خروجی این مرحله باید دستورالعمل قابل تکرار و موازنه جرم اولیه باشد، نه صرفاً یک نمونه موفق.

مرحله نیمه‌صنعتی برای بررسی افزایش مقیاس، نمونه‌گیری، تخلیه، فیلتراسیون و ثبات بچ‌هاست. نمونه‌های این مرحله باید در کاربرد واقعی مشتری ارزیابی شوند. پس از تأیید، طراحی پایه و تفصیلی، مطالعات HSE، انتخاب تجهیزات و دریافت پیشنهادهای معتبر انجام می‌شود. سفارش تجهیزات بلندزمان، آماده‌سازی سایت، استخدام و آموزش می‌تواند با کنترل نقاط وابستگی به‌صورت هم‌پوشان پیش برود.

راه‌اندازی سرد برای بررسی تجهیزات، ابزار دقیق، منطق کنترلی و مسیر مواد انجام می‌شود و پس از آن راه‌اندازی گرم با مواد واقعی صورت می‌گیرد. افزایش ظرفیت باید تدریجی باشد تا رابطه میان نرخ تولید و کیفیت مشخص شود. تحویل نهایی پروژه زمانی معنا دارد که کارخانه بتواند چند بچ متوالی مطابق مشخصات تولید کند، محصول در آزمون مشتری پذیرفته شود و مصرف مواد و انرژی با مدل عملیاتی سازگار باشد.

در جمع‌بندی، قابلیت موفقیت این کارخانه بیش از آنکه به دسترسی صرف به PET وابسته باشد، به انضباط در تعریف محصول، کنترل خوراک، افزایش مقیاس، تأیید بازار و مدیریت نقدینگی بستگی دارد. مزیت بازیافت زمانی به مزیت صنعتی تبدیل می‌شود که نوسان پسماند در ورودی، به محصولی پایدار و قابل پیش‌بینی در خروجی تبدیل گردد. بر این اساس، توصیه اصلی حرکت مرحله‌ای از آزمایشگاه به پایلوت، از پایلوت به تأیید مشتری و سپس به سرمایه‌گذاری کامل است. این مسیر امکان اصلاح طراحی پیش از تثبیت هزینه‌های سنگین را فراهم می‌کند و احتمال دستیابی هم‌زمان به پایداری فنی، ایمنی عملیاتی و توجیه اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تحلیل یکپارچه امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی کارخانه تولید پلی‌استر پلی‌ال از PET

بازیافتی

منطق فنی و راهبردی طرح

ایجاد کارخانه تولید پلی‌استر پلی‌ال با استفاده از پلی‌اتیلن ترفتالات بازیافتی را باید فراتر از یک واحد بازیافت متعارف ارزیابی کرد. در این طرح، PET مصرف‌شده صرفاً خرد و دوباره ذوب نمی‌شود، بلکه از طریق واکنش شیمیایی به ماده‌ای واسطه با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌گردد. بنابراین، موفقیت کارخانه به توانایی آن در پیوند دادن سه زنجیره وابسته است: تأمین پسماند PET با کیفیت قابل‌کنترل، انجام تبدیل شیمیایی پایدار و عرضه پلی‌ال متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان پایین‌دستی. ضعف در هر یک از این سه حلقه می‌تواند مزیت اقتصادی دو حلقه دیگر را خنثی کند.

مهم‌ترین مزیت راهبردی طرح، استفاده از ساختار شیمیایی موجود در PET است. بخش ترفتالاتی این پلیمر می‌تواند پس از شکستن کنترل‌شده زنجیره‌ها در ساختار پلی‌استر پلی‌ال باقی بماند و در خواص محصول نهایی نقش ایفا کند. این مسیر، در مقایسه با دفع یا بازیافت کم‌ارزش، امکان بازگرداندن بخشی

از کربن و ارزش شیمیایی پسماند به چرخه تولید را فراهم می‌سازد [۱]. با این حال، عنوان «خوراک بازیافتی» به تنهایی تضمین‌کننده پایداری یا سودآوری نیست. انرژی مصرفی، نوع مواد کمکی، بازده تولید، مدیریت پساب و سرنوشت نهایی محصول نیز باید در ارزیابی کل چرخه عمر لحاظ شوند [۲].

امکان‌سنجی فنی طرح زمانی مثبت است که کارخانه بتواند تغییرپذیری خوراک بازیافتی را به محصولی با مشخصات نسبتاً ثابت تبدیل کند. این ویژگی، تفاوت اصلی واحد پیشنهادی با کارخانه‌ای است که مواد اولیه خالص و استاندارد دریافت می‌کند. بطری‌های نوشیدنی، ورق‌ها، الیاف، قطعات قالب‌گیری‌شده و ضایعات صنعتی همگی ممکن است PET داشته باشند، اما از نظر رنگ، جرم مولکولی، افزودنی‌ها، آلودگی سطحی و حضور پلیمرهای دیگر یکسان نیستند. در نتیجه، بخش آماده‌سازی خوراک نباید یک عملیات جانبی تلقی شود؛ این بخش نخستین مرحله کنترل واکنش و کیفیت محصول است.

تعریف محصول و انتخاب مسیر توسعه

پلی‌استر پلی‌ال یک عنوان عمومی برای خانواده‌ای از محصولات است و کارخانه نباید بدون تعریف بازار هدف، یک محصول مبهم تولید کند. عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، مقدار آب، ویسکوزیته، رنگ، گروه‌های عاملی، سازگاری با سایر اجزای فرمولاسیون و پایداری در انبار از متغیرهای تعیین‌کننده عملکرد پلی‌ال هستند. مشخصات مناسب برای یک کاربرد ممکن است برای کاربردی دیگر نامطلوب باشد. بنابراین، طراحی فرایند باید از «نیاز مشتری» به «مشخصات محصول» و سپس از مشخصات محصول به «شرایط واکنش و تجهیزات» برسد، نه اینکه ابتدا محصولی ساخته و پس از آن برایش بازار جست‌وجو شود.

برای تبدیل PET به پلی‌ال، مسیرهای شیمیایی مختلفی قابل بررسی‌اند. در رویکرد گلیکولیز، زنجیره PET در حضور یک ترکیب دارای گروه هیدروکسیل شکسته می‌شود و مخلوطی از الیگومرهای

هیدروکسیل‌دار به وجود می‌آید. شرایط عملیاتی، نوع و مقدار عامل گلیکولیز، کاتالیست، نسبت مواد و زمان ماند بر توزیع جرم مولکولی و گروه‌های انتهایی اثر می‌گذارند [۳]. محصول واکنش ممکن است مستقیماً قابل استفاده نباشد و برای تنظیم خواص به مراحل تکمیلی، اصلاح ترکیب یا اختلاط نیاز داشته باشد. انتخاب مسیر نهایی باید بر اساس کیفیت مورد انتظار، دسترسی به مواد اولیه کمکی، قابلیت کنترل تولید و هزینه کل انجام شود.

در مرحله امکان‌سنجی، مناسب‌تر است به‌جای تعریف سبدي گسترده، یک «محصول مرجع» و یک «دامنه قابل قبول» تعیین شود. محصول مرجع مبنای طراحی تجهیزات، محاسبات موازنه، تعیین ظرفیت آزمایشگاه و مذاکره با مشتریان خواهد بود. دامنه قابل قبول نیز نشان می‌دهد کارخانه تا چه حد می‌تواند بدون تغییر اساسی تجهیزات، گریدهای مجاور را تولید کند. توسعه هم‌زمان گریدهای متعدد، پیچیدگی کنترل مواد، شست‌وشوی خطوط، برنامه‌ریزی مخازن و تضمین کیفیت را افزایش می‌دهد و بهتر است به دوره پس از تثبیت گرید پایه منتقل شود.

معماری جریان فرایند

جریان پیشنهادی از دریافت و پذیرش خوراک آغاز می‌شود. هر محموله باید دارای شناسه، اطلاعات تأمین‌کننده، نوع منشأ و نتیجه بازرسی ورودی باشد. خوراک نامنطبق نباید مستقیماً وارد انبار عمومی شود، زیرا اختلاط یک محموله آلوده با موجودی سالم می‌تواند حجم بزرگی از مواد را غیرقابل استفاده کند. ایجاد فضای قرنطینه و نمونه‌برداری پیش از تخلیه کامل، ابزار مهمی برای کنترل این ریسک است.

پس از پذیرش، عملیات جداسازی برای حذف اجسام خارجی، درپوش، برچسب، فلزات و پلیمرهای ناخواسته انجام می‌شود. سپس PET به ابعاد مناسب خرد شده و، در صورت نیاز، تحت شست‌وشو قرار می‌گیرد. طراحی شست‌وشو باید بر اساس منشأ واقعی خوراک باشد؛ خوراک صنعتی تمیز را نمی‌توان با

همان شدت و هزینه‌ای پردازش کرد که برای پسماند شهری آلوده لازم است. تفکیک جریان‌های تمیز و آلوده از ابتدا می‌تواند مصرف آب، مواد شوینده و بار تصفیه را کاهش دهد.

پرک شسته‌شده باید آگیری و خشک شود. رطوبت کنترل‌نشده علاوه بر تأثیر بر واکنش، می‌تواند در اندازه‌گیری جرم مواد، تشکیل کف، رفتار حرارتی و کیفیت محصول اختلال ایجاد کند. پس از خشک‌سازی، مخلوط‌سازی یا همگن کردن چند بچ خوراک می‌تواند تغییرات ناگهانی را کاهش دهد. این اقدام به‌ویژه زمانی مهم است که تأمین از جمع‌آوردگان متعدد انجام می‌شود. سیلوی خوراک یا مخزن واسط باید طوری طراحی شود که امکان ردیابی و جلوگیری از اختلاط ناخواسته گریدها را حفظ کند.

در بخش واکنش، PET آماده‌شده همراه با عامل واکنش و مواد فرمولاسیون، مطابق دستور ساخت، به راکتور وارد می‌شود. راکتور باید امکان اختلاط مؤثر، گرمایش کنترل‌شده، اندازه‌گیری دما، مدیریت بخارات و نمونه‌برداری ایمن را فراهم کند. افزایش مقیاس واکنش از آزمایشگاه به تولید صرفاً با بزرگ کردن حجم ظرف انجام نمی‌شود؛ انتقال حرارت، توان همزن، زمان اختلاط، سطح تماس و مسیر خروج بخارات با تغییر مقیاس رفتار متفاوتی پیدا می‌کنند. به همین دلیل، داده‌های پایلوت یا بچ‌های نیمه‌صنعتی برای کاهش ریسک طراحی ضروری‌اند.

پیشرفت واکنش باید با ترکیبی از زمان، دما و آزمون‌های میان‌فرایندی کنترل شود. اتکا به زمان ثابت، بدون توجه به مشخصات خوراک، می‌تواند به محصول ناپایدار منجر شود. نمونه‌برداری مرحله‌ای و پایش شاخص‌هایی مانند عدد اسیدی یا ویسکوزیته، تصویری واقعی‌تر از رسیدن واکنش به نقطه هدف ارائه می‌کند [۳]. پایان واکنش باید بر اساس معیار آزادسازی تعریف‌شده باشد، نه صرفاً قضاوت اپراتور.

پس از واکنش، عملیات تکمیلی می‌تواند شامل جداسازی ذرات، حذف مواد فرار، تنظیم خواص و اختلاط نهایی باشد. نوع این عملیات تابع مسیر شیمیایی منتخب است و باید در آزمون‌های توسعه فرایند مشخص شود. محصول سپس به مخزن نگهداری منتقل و تا دریافت تأیید آزمایشگاه قرنطینه می‌شود.

انتقال مستقیم محصول واکنش به بسته‌بندی، بدون مرحله تأیید، احتمال مخلوط شدن محصول نامنطبق با محصول سالم را افزایش می‌دهد.

بسته‌بندی باید با ویسکوزیته، حساسیت به رطوبت، روش حمل مشتری و دوره نگهداری سازگار باشد. ظروف و مخازن باید تمیز، خشک، قابل‌شناسایی و دارای برچسب کامل باشند. روی برچسب یا گواهی آنالیز، حداقل باید کد بچ، تاریخ تولید، مشخصات کنترل‌شده، شرایط نگهداری و وضعیت تأیید درج شود. نمونه شاهد هر بچ نیز برای رسیدگی به شکایت احتمالی نگهداری می‌شود.

نقاط تصمیم در طراحی فرایند

مرحله	تصمیم اصلی طراحی	معیار تصمیم‌گیری
تأمین PET	خرید پرک آماده یا انجام خریدایش و شست‌وشو در کارخانه	کیفیت خوراک بازار، هزینه لجستیک، آب در دسترس و توان کنترل تأمین
جداسازی	دستی، مکانیکی یا ترکیبی	ترکیب آلودگی، ظرفیت، ایمنی و حساسیت محصول
تولید	بچ یا پیوسته	تنوع گرید، بلوغ فناوری، حجم بازار و قابلیت کنترل
واکنش	انتخاب عامل واکنش و کاتالیست	خواص هدف، ایمنی، دسترسی، قابلیت بازیافت و هزینه
تکمیل محصول	فروش محصول پایه یا فرمولاسیون شده	نیاز مشتری، توان فنی و حاشیه ارزش افزوده
بسته‌بندی	مخزن، بشکه یا ظرف میانی	اندازه سفارش، زیرساخت مشتری و

ریسک جذب رطوبت		
توسعه ظرفیت	احداث کامل یا مرحله‌ای	قطعیت بازار، سرمایه در گردش و نتایج پایلوت

برای یک کارخانه جدید با خوراک متغیر و بازاری که هنوز باید اعتبارسنجی شود، تولید بچ انعطاف بیشتری برای اصلاح دستور ساخت و جداسازی محصولات فراهم می‌کند. در مقابل، تولید پیوسته می‌تواند در ظرفیت تثبیت‌شده و محصول یکنواخت مزایای عملیاتی داشته باشد. انتخاب میان این دو باید حاصل مطالعه مهندسی و تجاری باشد و نباید صرفاً بر اساس جذابیت ظاهری فناوری انجام گیرد.

کنترل کیفیت و تضمین قابلیت تکرار

کنترل کیفیت در این طرح سه سطح دارد: کنترل خوراک، کنترل فرایند و کنترل محصول نهایی. در سطح خوراک، درصد واقعی PET، وجود PVC و دیگر پلیمرهای ناسازگار، رنگ، رطوبت، خاکستر، فلزات، چسب، روغن و آلودگی آلی اهمیت دارند. همه آزمون‌ها الزاماً نباید پیچیده یا پرهزینه باشند. ترکیبی از بازرسی ظاهری، آزمون‌های سریع پذیرش و آزمون‌های دقیق دوره‌ای می‌تواند نظامی عملی ایجاد کند. باین‌حال، روش آزمون، نحوه نمونه‌برداری و حدود پذیرش باید مکتوب و قابل ممیزی باشند.

در سطح فرایند، ثبت خودکار یا منظم دما، زمان، دور همزن، ترتیب افزودن مواد و نتایج نمونه‌های میان‌فرایندی ضروری است. دستور ساخت باید نسخه کنترل‌شده داشته باشد تا تغییرات بدون بررسی فنی وارد تولید نشوند. هر انحراف باید ثبت، علت‌یابی و از نظر اثر بر کیفیت ارزیابی شود. این داده‌ها به تدریج امکان ایجاد رابطه میان ویژگی خوراک، شرایط تولید و کیفیت محصول را فراهم می‌کنند.

در سطح محصول نهایی، آزمون‌هایی مانند عدد هیدروکسیل، عدد اسیدی، مقدار آب، ویسکوزیته، چگالی، ظاهر و رنگ می‌توانند بسته به گرید و کاربرد در برنامه کنترل قرار گیرند [۴]. حدود پذیرش باید

با روش آزمون و شرایط اندازه‌گیری همراه باشند؛ برای نمونه، اعلام ویسکوزیته بدون مشخص کردن شرایط آزمون برای مقایسه بچ‌ها کافی نیست. برای کاربردهای حساس، آزمون عملکردی در فرمولاسیون مشتری یا فرمول مرجع آزمایشگاه نیز ارزشمند است، زیرا ممکن است دو نمونه با برخی شاخص‌های شیمیایی مشابه، رفتار کاربردی یکسانی نداشته باشند.

آزمایشگاه کارخانه باید نه فقط واحد رد یا قبول، بلکه بخشی از سامانه یادگیری تولید باشد. تحلیل روند نتایج، شناسایی تغییر تدریجی کیفیت و ارتباط آن با تأمین‌کننده یا وضعیت تجهیزات، از وقوع محصول نامنطبق جلوگیری می‌کند. مدیریت نمونه شاهد، کالیبراسیون تجهیزات، مواد مرجع، تکرارپذیری آزمون و آموزش کارکنان آزمایشگاه باید در نظام تضمین کیفیت تعریف شود.

ردیابی کامل از محموله PET تا بچ پلی‌ال و از بچ پلی‌ال تا مشتری ضروری است. در صورت شکایت، کارخانه باید بتواند مواد اولیه مصرف‌شده، اپراتورها، تجهیزات، شرایط واکنش و نتایج آزمون را بازیابی کند. این قابلیت علاوه بر کاهش هزینه رسیدگی به مشکل، اعتماد مشتری صنعتی را تقویت می‌کند. دریافت بازخورد ساختاریافته از مشتریان نیز باید جزئی از کنترل کیفیت تلقی شود، زیرا کیفیت واقعی در نهایت در فرایند مصرف‌کننده سنجیده می‌شود.

تحلیل بازار و مدل ورود تجاری

بازار پلی‌ال را نباید صرفاً بر اساس میزان مصرف اسمی مواد پلی‌یورتانی یا پوشش‌ها تخمین زد. بازار قابل‌دستیابی به بخشی محدود می‌شود که محصول بازیافتی از نظر عملکرد، ثبات، قیمت، خدمات فنی و الزامات مشتری برای آن مناسب باشد. برخی مشتریان ممکن است به دلیل حساسیت فرمولاسیون، تغییر تأمین‌کننده را تنها پس از آزمون‌های طولانی بپذیرند. برخی دیگر انعطاف بیشتری دارند، اما خریدشان کوچک یا پراکنده است. بنابراین، ارزیابی بازار باید در سطح کاربرد و مشتری انجام شود.

تحقیق بازار باید پاسخ دهد که مشتری اکنون چه ماده‌ای مصرف می‌کند، کدام مشخصات برای او حیاتی است، چه دامنه‌ای از تغییر را می‌پذیرد، دوره تأیید محصول چقدر است، حداقل اندازه سفارش چیست و چه نوع بسته‌بندی یا پشتیبانی می‌خواهد. نامه اعلام علاقه یا نمونه‌گیری موفق ارزش بیشتری از برآوردهای عمومی بازار دارد. پیش از تصمیم سرمایه‌گذاری کامل، بهتر است نمونه‌های حاصل از مرحله پایلوت نزد چند مشتری هدف ارزیابی شوند و نتیجه آزمون‌ها در تعریف مشخصات محصول منعکس شود.

مزیت فروش محصول نباید تنها «بازیافتی بودن» باشد. مشتری صنعتی در درجه نخست به تکرارپذیری، عملکرد، استمرار عرضه و هزینه استفاده توجه می‌کند. محتوای بازیافتی زمانی مزیت رقابتی ایجاد می‌کند که به نیازهای زیست‌محیطی یا سیاست خرید مشتری پاسخ دهد و هم‌زمان کیفیت فنی را تضعیف نکند [۲]. ادعاهای محیط‌زیستی نیز باید دقیق، قابل اندازه‌گیری و محدود به شواهد موجود باشند؛ استفاده از اصطلاحاتی مانند «سبز» یا «بدون اثر زیست‌محیطی» بدون ارزیابی مستند، ریسک اعتباری ایجاد می‌کند.

مدل تجاری مناسب می‌تواند با فروش مستقیم به چند مشتری صنعتی و ارائه همکاری فنی آغاز شود. در مرحله ورود، توان پاسخ‌گویی به اصلاحات محصول، بررسی مشکل فرمولاسیون و تولید نمونه اهمیت زیادی دارد. پس از تثبیت گرید، شبکه توزیع می‌تواند برای مشتریان کوچک‌تر توسعه یابد. وابستگی بیش از حد به یک مشتری، همانند وابستگی به یک تأمین‌کننده خوراک، ریسک قدرت چانه‌زنی و نوسان ظرفیت را افزایش می‌دهد.

مکان‌یابی و زیرساخت

مکان‌یابی باید بر اساس مجموع هزینه و ریسک زنجیره ارزش انجام شود. نزدیکی به منابع PET باعث کاهش هزینه حمل ماده‌ای می‌شود که ممکن است چگالی حجمی پایین و کیفیت متغیر داشته باشد. در

مقابل، نزدیکی به مشتریان پلی‌ال، ارسال محصول، خدمات فنی و تحویل سفارش را تسهیل می‌کند. نقطه مطلوب الزاماً نزدیک‌ترین محل به یکی از این دو نیست؛ دسترسی هم‌زمان به شبکه حمل، مواد شیمیایی کمکی، خدمات صنعتی، نیروی متخصص و زیرساخت مدیریت پسماند اهمیت دارد.

تأمین برق پایدار، سوخت یا منبع گرمایش، آب صنعتی، هوای فشرده، امکانات سرمایش و ظرفیت تصفیه باید پیش از انتخاب زمین بررسی شود. اگر شست‌وشوی PET در داخل سایت انجام شود، کیفیت و مقدار آب و امکان بازچرخانی آن به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. هزینه ایجاد زیرساخت اختصاصی در یک محل ارزان ممکن است از مزیت قیمت زمین بیشتر باشد.

سازگاری کاربری زمین، فاصله مناسب از مناطق حساس، مسیر ورود کامیون، امکان توسعه آینده، شرایط اقلیمی و دسترسی نیروهای امدادی نیز باید ارزیابی شوند. جهت باد غالب و نحوه استقرار مخازن، واحد واکنش، انبار مواد، آزمایشگاه و ساختمان اداری در طراحی سایت اثر دارند. جانمایی باید جریان مواد را کوتاه کند، ولی نباید مواد ناسازگار یا مسیر عابر و لیفتراک را به شکلی نالایم به هم نزدیک سازد [۵].

ساختار نیروی انسانی و نظام بهره‌برداری

نیروی انسانی موردنیاز فقط شامل اپراتور خط نیست. کارخانه به مسئول تولید، مهندس فرایند، کارکنان کنترل کیفیت، مسئول تعمیرات، انباردار، برنامه‌ریز تأمین، مسئول HSE و نیروی فروش فنی نیاز دارد. در مقیاس محدود ممکن است برخی نقش‌ها ادغام شوند، اما مسئولیت و اختیار هر وظیفه باید روشن باقی بماند. ادغام نامناسب مسئولیت تولید و تأیید کیفیت، استقلال تصمیم‌گیری درباره محصول نامنتطبق را تضعیف می‌کند.

برنامه آموزشی باید پیش از راه‌اندازی تدوین شود و موضوعاتی مانند شناخت خطر مواد، کار با راکتور، نمونه‌برداری، واکنش در شرایط اضطراری، کار در فضای بسته، قفل‌گذاری تجهیزات، استفاده از

وسایل حفاظت فردی و ثبت داده را پوشش دهد. احراز صلاحیت عملی از حضور در کلاس مهم‌تر است. اپراتور باید بتواند تغییر غیرعادی صدا، فشار، دما، جریان یا ویسکوزیته را تشخیص دهد و واکنش تعریف‌شده‌ای نشان دهد.

نگهداری پیشگیرانه در این کارخانه اهمیت ویژه دارد. خرابی همزن یا سامانه گرمایش در میانه واکنش می‌تواند علاوه بر توقف تولید، یک بچ نامنطبق یا وضعیت نایمن ایجاد کند. تجهیزات حیاتی باید شناسایی، قطعات یدکی ضروری تعیین و برنامه بازرسی برای ابزار دقیق، آب‌بندها، پمپ‌ها، شیرهای ایمنی و سامانه تهویه تدوین شود. شاخص‌های عملکرد باید کیفیت، ایمنی، مصرف منابع، توقف تجهیزات و بازده مواد را هم‌زمان پوشش دهند تا افزایش تولید به بهای کاهش کنترل حاصل نشود.

HSE و ملاحظات محیط‌زیستی

ریسک‌های HSE از مرحله دریافت پسماند تا بسته‌بندی محصول وجود دارند. در آماده‌سازی PET، گردوغبار، آلودگی زیستی احتمالی، اجسام برنده، صدای خردکن و خطر گیرکردن در تجهیزات مطرح‌اند. حفاظ مکانیکی، توقف اضطراری، جداسازی مسیر دسترسی و روش ایمن رفع گرفتگی باید در طراحی منظور شوند. تمیزکاری با هوای فشرده می‌تواند گردوغبار را منتشر کند و باید با روش مناسب نظافت جایگزین شود.

در بخش واکنش، تماس با مواد شیمیایی، سطوح داغ، بخارات، افزایش فشار و واکنش خارج از کنترل باید بررسی شوند. انتخاب مواد سازنده، تهویه موضعی، پایش دما و فشار، سیستم کاهش فشار و روش تخلیه اضطراری باید از نتایج مطالعه خطر فرایند تبعیت کنند [۵]. برگه اطلاعات ایمنی مواد باید در دسترس باشد و سازگاری مواد در انبار، خطوط انتقال و شرایط حریق بررسی شود.

پساب شست‌وشو ممکن است حاوی جامدات، چسب، بقایای مواد آلی و شوینده باشد. طراحی تصفیه باید پس از مشخص‌شدن ویژگی واقعی پساب انجام شود و فرض پاک‌بودن آن به‌دلیل منشأ بازیافتی خوراک قابل‌قبول نیست. جداسازی جامدات در مبدأ، کنترل مصرف شوینده و بازچرخانی آب می‌توانند بار تصفیه را کاهش دهند. پسماندهای جداساده نیز باید دسته‌بندی و از طریق مسیر مجاز مدیریت شوند [۶].

بخارات و بوهای فرایند باید در مقیاس پایلوت شناسایی شوند تا سامانه جمع‌آوری و کنترل مناسب طراحی شود. نشت مواد مایع نیز با کف‌بندی مقاوم، محصورسازی ثانویه و تجهیزات جمع‌آوری کنترل می‌شود. آب آلوده ناشی از اطفای حریق نباید بدون برنامه وارد محیط یا شبکه عمومی شود. طرح واکنش اضطراری باید سناریوهای حریق، نشت، قطع برق، ازکارافتادن سرمایش و مصدومیت را پوشش دهد و با امکانات امدادی منطقه هماهنگ باشد.

چارچوب تحلیل مالی بدون اعداد ساختگی

تحلیل مالی باید بر مدل جریان نقدی مبتنی باشد، اما تا زمانی که قیمت‌های معتبر، ظرفیت طراحی و نتایج پایلوت موجود نیستند، ارائه نرخ بازده یا دوره بازگشت عددی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در مرحله فعلی، ساختار هزینه و محرک‌های سودآوری باید مشخص شود و هر مقدار نامعلوم با برچسب «فرض» در سناریوها قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری ثابت شامل زمین و آماده‌سازی سایت، ساختمان، خط تفکیک و شست‌وشو، خشک‌کن، راکتورها، مخازن، مبدل‌ها، پمپ‌ها، ابزار دقیق، آزمایشگاه، تصفیه، تأسیسات، نصب، مهندسی و هزینه راه‌اندازی است. سرمایه در گردش نیز برای خرید PET و مواد شیمیایی، نگهداری موجودی، تولید در جریان، محصول نهایی و فاصله زمانی وصول مطالبات لازم است. نادیده‌گرفتن سرمایه در گردش می‌تواند کارخانه‌ای را که از نظر فنی آماده است، در ماه‌های نخست با کمبود نقدینگی مواجه کند.

هزینه عملیاتی باید به مواد اولیه، انرژی، آب، نیروی انسانی، تعمیرات، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، حمل، تصفیه، دفع، بیمه و هزینه فروش تفکیک شود. قیمت اسمی PET بازیافتی تنها معیار اقتصادی نیست؛ بازده قابل‌استفاده، هزینه جداسازی و اثر آلودگی بر ضایعات نیز باید محاسبه شوند. خوراک ارزان اما نامنظم ممکن است هزینه واقعی بیشتری از خوراک گران‌تر و کنترل‌شده ایجاد کند.

درآمد نیز باید بر حجم فروش واقعی، قیمت قابل‌تحقق و نرخ پذیرش مشتری مبتنی باشد، نه صرفاً ظرفیت نامی تجهیزات. سناریوی پایه، محتاطانه و توسعه‌ای می‌تواند اثر تغییر قیمت خوراک، قیمت فروش، نرخ بهره‌برداری، بازده تولید و هزینه انرژی را نشان دهد. تحلیل حساسیت باید مشخص کند کدام متغیر بیشترین اثر را بر جریان نقدی دارد [۷]. نقطه سربه‌سر، حاشیه مشارکت و نیاز نقدینگی در دوره افزایش تولید از شاخص‌های مفید تصمیم‌گیری‌اند.

تصمیم مرحله‌ای می‌تواند ریسک مالی را کاهش دهد. ابتدا توسعه آزمایشگاهی، سپس پایلوت، بعد واحد تجاری با ظرفیت قابل‌گسترش و در نهایت توسعه گریدها انجام می‌شود. هر مرحله باید دروازه تصمیم داشته باشد؛ مانند دستیابی به کیفیت تکرارپذیر، تأیید مشتری، قرارداد تأمین خوراک و تکمیل بررسی HSE. عبور از هر دروازه تنها با صرف هزینه یا پیشرفت زمانی توجیه نمی‌شود.

ریسک‌های کلیدی و پاسخ مدیریتی

ریسک خوراک شامل کمبود، افزایش قیمت، آلودگی و تغییر ترکیب است. پاسخ مناسب، تنوع تأمین‌کنندگان، قرارداد مبتنی بر مشخصات، بازرسی ورودی، موجودی ایمن و قابلیت اختلاط کنترل‌شده است. پرداخت صرفاً بر اساس وزن، بدون تعدیل کیفیت، انگیزه تأمین خوراک پاک را کاهش می‌دهد.

ریسک فناوری زمانی بروز می‌کند که واکنش آزمایشگاهی در مقیاس صنعتی تکرارپذیر نباشد. اجرای پایلوت، ثبت موازنه جرم، بررسی انتقال حرارت و تدوین معیار پایان واکنش پاسخ اصلی این ریسک است. انعطاف تجهیزات مفید است، اما انعطاف بیش از حد می‌تواند هزینه و پیچیدگی را افزایش دهد.

ریسک بازار شامل طولانی‌شدن تأیید محصول، فشار قیمت و وابستگی به یک کاربرد است. ارسال نمونه پیش از سرمایه‌گذاری کامل، مشارکت فنی با مشتری، تعریف گرید مرجع و توسعه تدریجی بازار این ریسک را کاهش می‌دهد. تولید انبوه پیش از دریافت بازخورد بازار ممکن است موجودی غیرقابل فروش ایجاد کند.

ریسک کیفیت از نوسان خوراک، خطای توزین، انحراف واکنش یا آلودگی متقاطع ناشی می‌شود. ردیابی بچ، کالیبراسیون، مخازن قرنطینه، دستور ساخت کنترل‌شده و اختیار توقف تولید برای واحد کیفیت از کنترل‌های اصلی‌اند. هر محصول نامنطبق باید تعیین تکلیف شود و بازکاری آن فقط پس از ارزیابی فنی انجام گیرد.

ریسک‌های مالی شامل تغییر قیمت مواد، فروش کمتر از انتظار، افزایش هزینه ساخت و کمبود سرمایه در گردش‌اند. قراردادهای مرحله‌ای، ذخیره احتیاطی، تحلیل حساسیت و جلوگیری از خرید زود هنگام تجهیزات کم‌انعطاف می‌توانند شدت این ریسک‌ها را کاهش دهند. ریسک قانونی و محیط‌زیستی نیز باید پیش از انتخاب زمین و سفارش تجهیزات بررسی شود، زیرا اصلاح دیر هنگام جانمایی یا تصفیه‌خانه پرهزینه است.

برنامه اجرای مرحله‌ای

مرحله نخست، تثبیت مبانی پروژه است. در این مرحله خوراک هدف، محصول مرجع، بازار اولیه، مسیر شیمیایی و حدود مسئولیت واحد شست‌وشو تعیین می‌شوند. خروجی باید سند مبانی طراحی باشد که همه فرض‌ها و موارد نیازمند تأیید را آشکارا ثبت کند.

مرحله دوم به آزمون‌های آزمایشگاهی و شناسایی خوراک اختصاص دارد. نمونه‌های نماینده از منابع مختلف PET بررسی و رابطه میان کیفیت خوراک، شرایط واکنش و مشخصات پلی‌ال ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، مشتریان بالقوه نمونه‌ها را در کاربرد واقعی آزمایش می‌کنند. تغییرات محصول باید تحت کنترل باشد تا بازخورد مشتریان قابل مقایسه بماند.

مرحله سوم، پایلوت و مهندسی مقدماتی است. در این مرحله قابلیت افزایش مقیاس، نیازهای انتقال حرارت، اختلاط، تصفیه، تهویه، زمان چرخه و روش نمونه‌برداری بررسی می‌شوند. موازنه‌های مواد و انرژی با داده واقعی اصلاح و فهرست تجهیزات اصلی تهیه می‌شود. مطالعه خطر اولیه و ارزیابی سایت‌های گزینه نیز در همین مرحله انجام می‌گیرد.

مرحله چهارم شامل مهندسی تفصیلی، اخذ مجوزها، انتخاب فروشندگان و نهایی کردن قراردادهای خوراک و فروش است. مشخصات فنی تجهیزات باید بر اساس عملکرد موردنیاز نوشته شود. معیار پذیرش تجهیزات، مدارک سازنده، آموزش، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش باید در قراردادها لحاظ شوند.

مرحله پنجم ساخت، نصب و پیش‌راه‌اندازی است. کنترل کیفیت نصب، آزمون نشتی، کالیبراسیون ابزارها، بررسی جهت چرخش تجهیزات، پاکیزگی خطوط و تکمیل دستورالعمل‌ها پیش از ورود مواد شیمیایی انجام می‌شود. آموزش اپراتورها باید با حضور در آزمون‌های سرد و گرم همراه باشد.

مرحله ششم راه‌اندازی تدریجی است. ابتدا سامانه‌های جانبی، سپس آماده‌سازی خوراک و در نهایت واکنش فعال می‌شوند. تولید اولیه با حجم و شرایط کنترل‌شده انجام و محصول تا تکمیل آزمون‌ها قرنطینه می‌شود. افزایش نرخ تولید تنها پس از اثبات پایداری کیفیت و ایمنی مجاز است. پس از رسیدن به عملکرد پایدار، آزمون تضمین ظرفیت و کیفیت اجرا و فهرست نواقص بسته می‌شود.

جمع‌بندی تصمیم‌محور

این طرح از نظر مفهومی قابلیت ایجاد ارزش از پسماند PET را دارد، اما امکان‌پذیری واقعی آن به خرید تجهیزات واکنش محدود نیست. موفقیت به مدیریت نوسان خوراک، تعریف دقیق محصول، اعتبارسنجی در مقیاس پایلوت، پذیرش مشتری، کنترل HSE و تأمین سرمایه در گردش وابسته است. مهم‌ترین تصمیم راهبردی، انتخاب یک محصول مرجع متناسب با نیاز بازار و طراحی زنجیره‌ای است که بتواند خوراک بازیافتی متغیر را به آن محصول تکرارپذیر تبدیل کند.

پیشنهاد اجرایی، توسعه مرحله‌ای همراه با دروازه‌های تصمیم است. تا پیش از اثبات کیفیت تکرارپذیر، تأیید کاربردی مشتری، دسترسی پایدار به خوراک و تکمیل ارزیابی خطر، ورود به سرمایه‌گذاری کامل توجیه کافی ندارد. در مقابل، اگر این شروط با داده‌های پایلوت و قراردادهای معتبر تأیید شوند، کارخانه می‌تواند از یک فعالیت ساده بازیافت فراتر رود و به حلقه‌ای صنعتی میان مدیریت پسماند و تولید مواد شیمیایی با ارزش افزوده تبدیل شود.

منابع

D. S. Achilias and G. P. Karayannidis, "The chemical recycling of PET in [1] the framework of sustainable development," *Water, Air, & Soil Pollution: Focus*, vol. 4, pp. 385–396, 2004, doi: 10.1023/B:WAFO.0000044802.47188.f

A. M. Al-Sabagh, F. Z. Yehia, G. Eshaq, A. M. Rabie, and A. E. ElMetwally, [٢]
Greener routes for recycling of polyethylene terephthalate,” *Egyptian “
Journal of Petroleum*, vol. ٢٥, no. ١, pp. ٥٣–٦٤, ٢٠١٦, doi:
.jeipe.٢٠١٥.٠٣.٠٠١/١٠.١٠١٦

X. Zhou et al., “Progress in the catalytic glycolysis of polyethylene terephthalate,” *Journal of Environmental Management*, vol. 296, Art. no. 113267, 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113267.

M. Zhang *et al.*, “Recent advances in environment-friendly [4]
polyurethanes from polyols recovered from recycling and renewable
resources: A review,” *Polymers*, vol. 16, no. 13, Art. no. 1889, 2024, doi:
.polym16131889/10.3390.

G. Oertel, Ed., *Polyurethane Handbook*, 2nd ed. Munich, Germany: [Δ]
Hanser Publishers, 1994

International Organization for Standardization, *ISO 14040:2006, [6]

Environmental Management—Life Cycle Assessment—Principles and

Framework*. Geneva, Switzerland: ISO, ٢٠٠٦. [Online]. Available:
<https://www.iso.org/standard/٣٧٤٥٦.html>

ASTM International, *ASTM D٤٢٧٤, Standard Test Methods for Testing [٧]
Polyurethane Raw Materials: Determination of Hydroxyl Numbers of
Polyols*. West Conshohocken, PA, USA: ASTM International. [Online].
Available: <https://www.astm.org/d٤٢٧٤.html>

ASTM International, *ASTM D٤٦٦٢, Standard Test Methods for [٨]
Polyurethane Raw Materials: Determination of Acid and Alkalinity Numbers
of Polyols*. West Conshohocken, PA, USA: ASTM International. [Online].
Available: <https://www.astm.org/d٤٦٦٢.html>

R. Muther, *Systematic Layout Planning*, ٢nd ed. Boston, MA, USA: [٩]
.Cahners Books, ١٩٧٣

International Labour Organization, *C١٧٠—Chemicals Convention, [١٠]
(No. ١٧٠)*. Geneva, Switzerland: ILO, ١٩٩٠. [Online]. Available: ١٩٩٠
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:١٢١٠٠:::NO::P١٢١٠٠_IL
O_CODE:C١٧٠

International Finance Corporation, *Environmental, Health, and [١١]
Safety Guidelines for Petroleum-Based Polymers Manufacturing*.
Washington, DC, USA: World Bank Group, Apr. ٣٠, ٢٠٠٧. [Online]. Available:

<https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/۲۰۰۰/۲۰۰۷-petroleum-polymers-ehs-guidelines-en.pdf>

M. S. Peters, K. D. Timmerhaus, and R. E. West, *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*, ۵th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, ۲۰۰۳.